複数物理量推定に対する高速量子アルゴリズム

(PRL. 136, 080605　&　PRA 113, 022447)

小泉 勇樹[A]　和田　凱渡[B]　水上 渉[C]　吉岡 信行[B]
[A] 東京大学　[B] 素粒子物理学国際研究センター　[C]大阪大学

2026年4月24日　二国研セミナー

発表の構成

研究背景：量子コンピュータ上での物理量推定

問題設定：複数物理量推定問題

Part 1-1: 量子振幅推定手法

Part 1-2: ハイゼンベルク限界を達成する最適なQAE　**(本研究成果)**

Part 2-1: 複数物理量推定に対する量子勾配推定の応用

Part 2-2: 量子勾配推定アルゴリズムの原理

Part 3-1: 対称性&並列化を利用した新規量子アルゴリズム **(本研究成果)**

Part 3-2: 電子相関推定への応用 **(本研究成果)**

研究背景：量子コンピュータ上での物理量推定

量子計算機における計算加速

- **量子加速: 古典手法に対する計算量の削減**

  アルゴリズムによっては，計算量の指数的な削減が可能！

強相関系の図

古典調和振動子の図

流体計算の図

強相関系

N. Yoshioka *et al.*, npj Quantum Information **10**, 45 (2024).

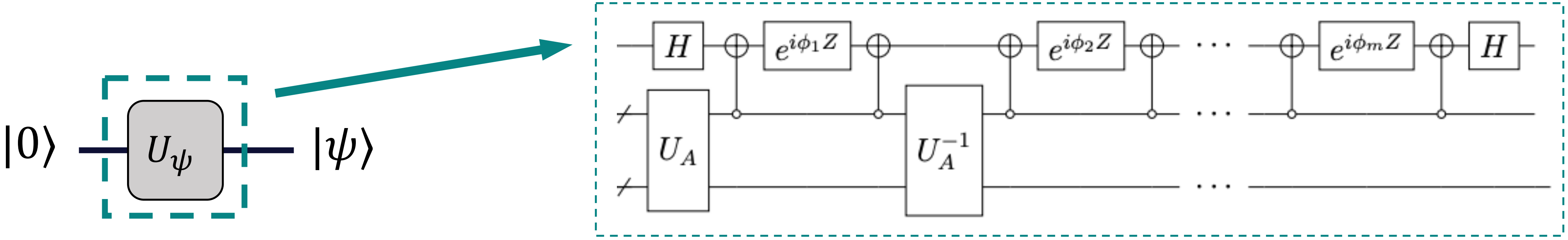
古典調和振動子

R. Babbush *et al.*, Physical Review X **13**, 041041 (2023).

流体計算

Z. Meng *et al.*, Physical Review Research **5**, 033182 (2023).

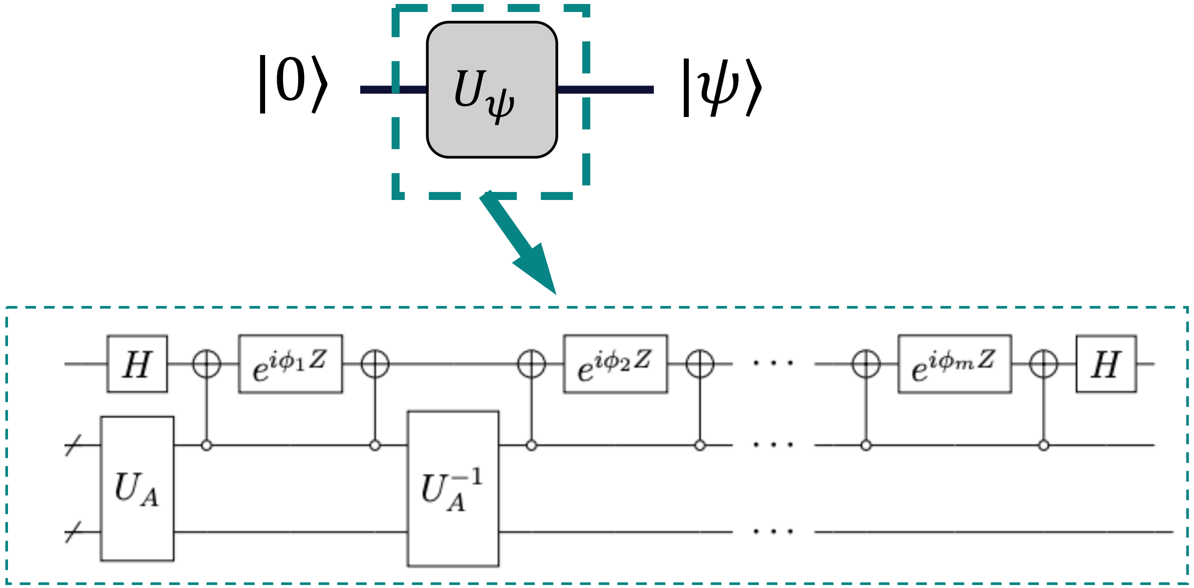
- **量子計算機上で，ターゲットとなる状態，問題の解を効率的に得ることができる！**


$|0\rangle$
U_ψ
$|\psi\rangle$
H
$e^{i\phi_1 Z}$
$e^{i\phi_2 Z}$
$e^{i\phi_m Z}$
H
U_A
U_A^{-1}
$\cdots$

量子計算機における量子シミュレーション

量子シミュレーション

- ✦ 量子計算機上で，対象となる量子状態を再現

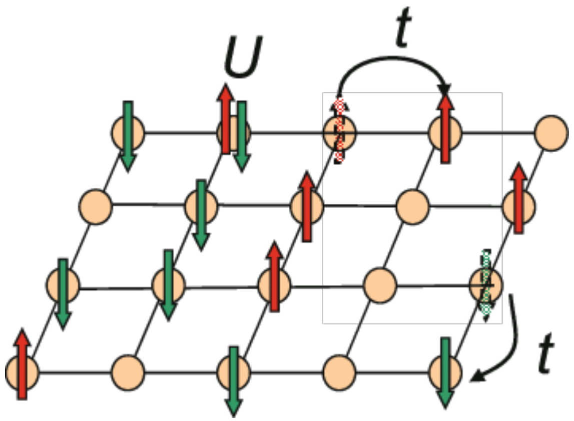

$|0\rangle$
U_ψ
$|\psi\rangle$
H
$e^{i\phi_1 Z}$
$e^{i\phi_2 Z}$
$e^{i\phi_m Z}$
H
U_A
U_A^{-1}
$\cdots$

系のサイズに依存する計算時間.

- ✦ **大規模な状態生成はかなりの計算資源がいる**

将来の応用例

大規模ハバード模型　(超伝導やモット絶縁体の現象理解)



R. Babbush *et al.*, Physical Review X. **150**, 2 (2019).

Thomas Hensgens *et al.*, Nature **548**, 70–73 (2017).

参考（Wikipedia）

FeMoco　(量子化学での対象系，窒素還元反応での触媒)

FeMoCoの図

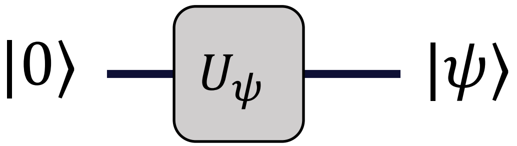
Dominic W. Berry *et al.*, PRX Quantum **6**, 020327 (2025).

Z. Li et al., *Journal of Chemical Physics* **150**, 2 (2019).

Ref.（Strong Electron Correlation in Nitrogenase Cofactor, FeMoco）

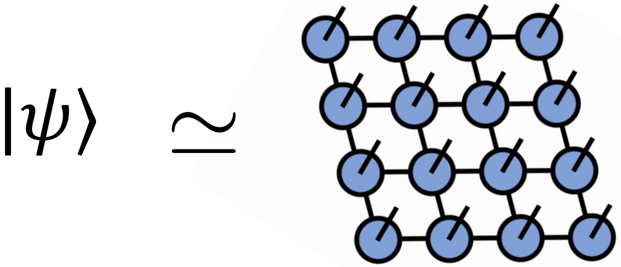
量子計算機での情報の読み出し

- **大規模な状態生成の何が問題となるのか？**


$|0\rangle$
U_ψ
$|\psi\rangle$

どうやって，情報を取り出す？

古典計算においても、量子状態の計算は時間と計算メモリの観点から、非常にコストがかかる。


$|\psi\rangle \simeq$

データ圧縮

$|\psi\rangle$

スパコンの図

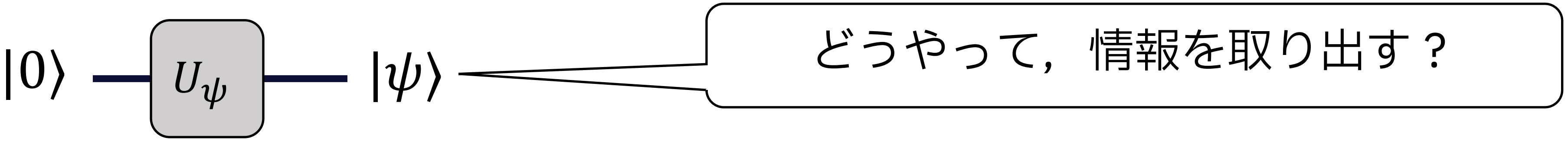
high-performance computing

しかしながら、一旦状態を得ることができれば、その状態から物理量の計算や推定が可能だった

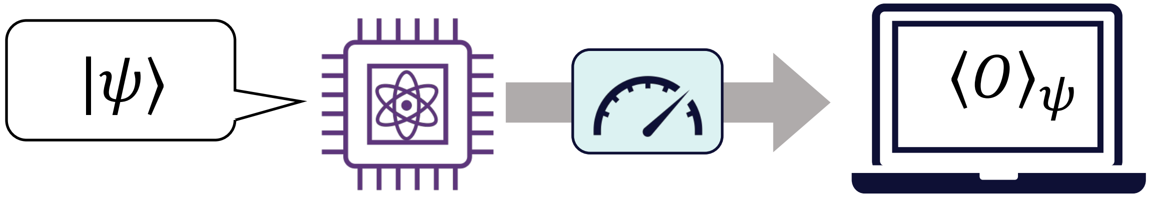
$|\psi\rangle$
$\langle O\rangle_\psi$

量子計算機に対する情報抽出

✦ **大規模な状態生成の何が問題となるのか？**

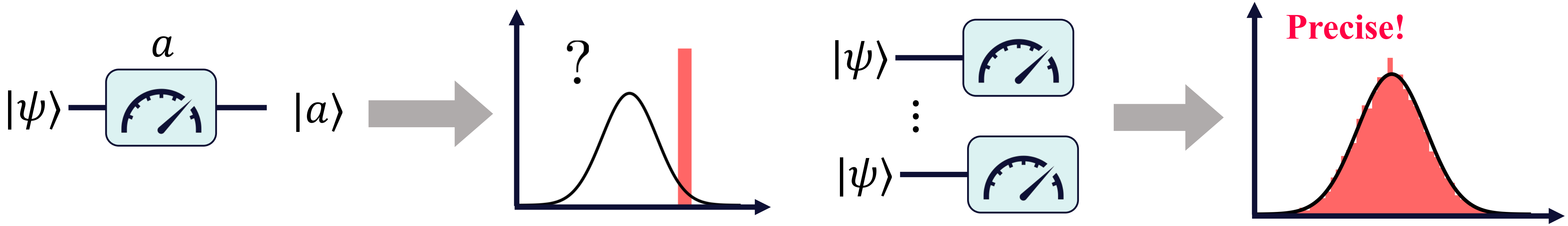

$|0\rangle$
U_ψ
$|\psi\rangle$
どうやって，情報を取り出す？

量子計算機においては、状態の情報は量子ビットに保持されるため、古典情報への変換(測定)が必要となる。


$|\psi\rangle$
$\langle O\rangle_\psi$

しかしながら、一回のU_ψの使用では得られる情報量は限られる.

正確な情報、推定を得るためには、何度もU_ψを消費する必要がある。


a
$|\psi\rangle$
$|a\rangle$
?
$|\psi\rangle$
⋮
$|\psi\rangle$
Precise!

量子測定における、量子加速

- ✦ そのため、量子状態の生成だけでなく、効率的な情報抽出も重要である!

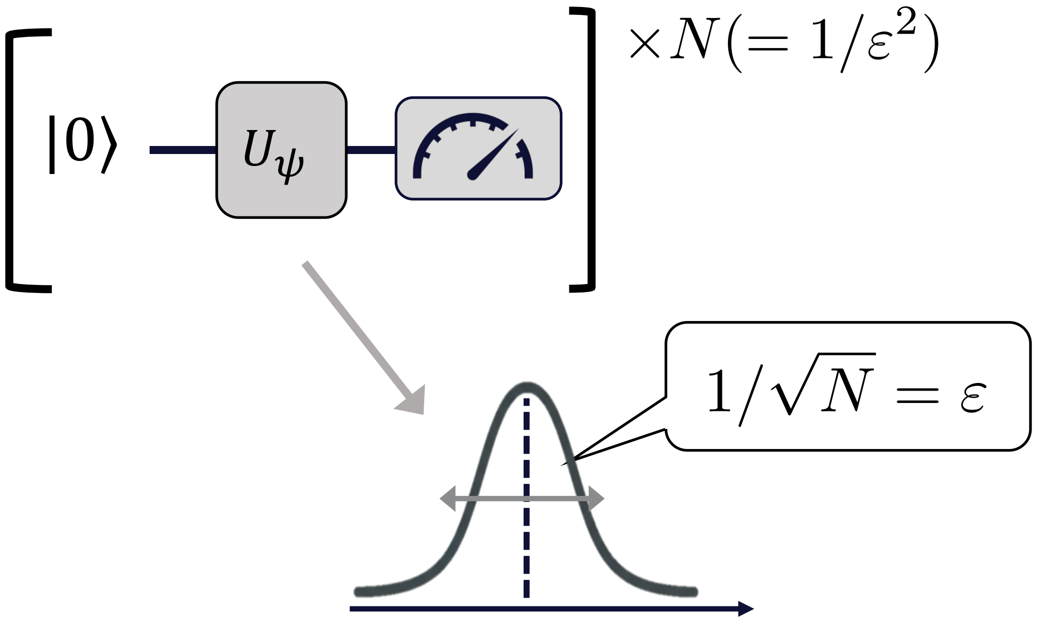
Goal: U_ψの使用回数を最小限にした複数量(M 個)の物理量の推定

量子測定における、量子加速

✦ そのため、量子状態の生成だけでなく、効率的な情報抽出も重要である!

Goal: U_ψの使用回数を最小限にした複数量(M 個)の物理量の推定

❖ サンプリング手法

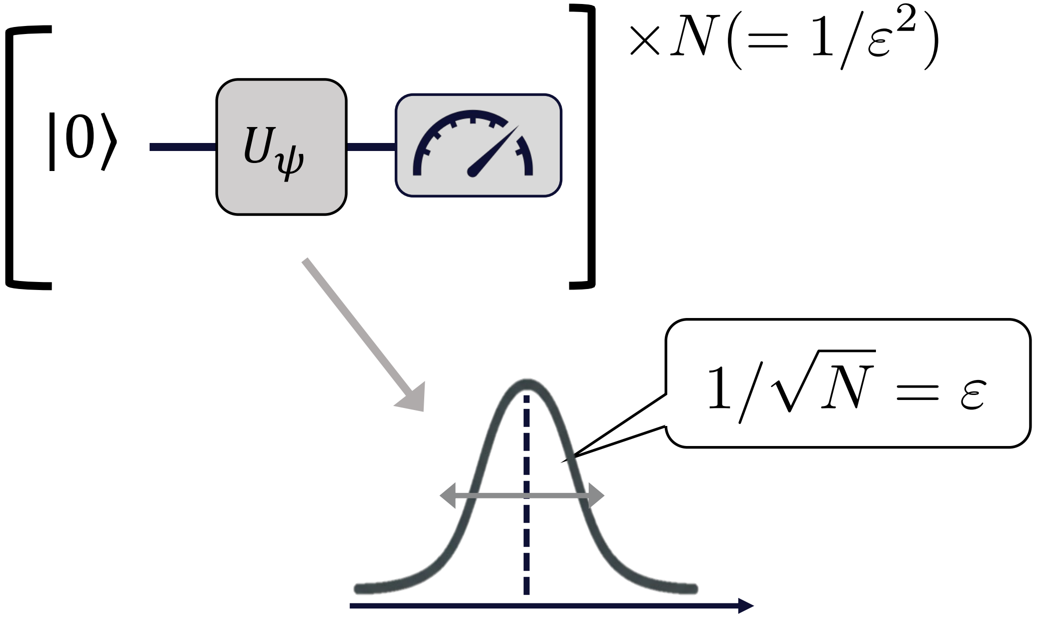

$|0\rangle$
U_ψ
$\times N(= 1/\varepsilon^2)$
$1/\sqrt{N} = \varepsilon$

量子測定における、量子加速

✦ そのため、量子状態の生成だけでなく、効率的な情報抽出も重要である!

Goal: U_ψの使用回数を最小限にした複数量(M 個)の物理量の推定

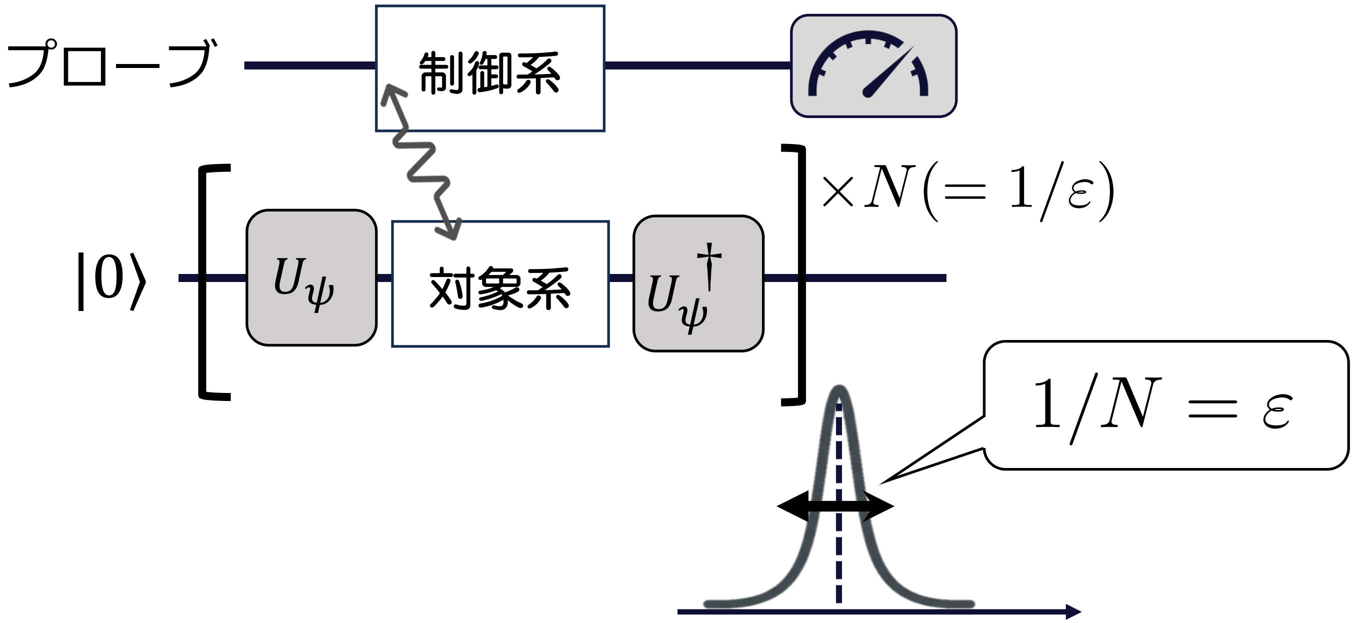
❖ サンプリング手法



$|0\rangle$
U_ψ
$\times N(=1/\varepsilon^2)$
$1/\sqrt{N}=\varepsilon$

❖ HL推定手法

Brassard, Gilles, et al. *Contemporary Mathematics* **305** (2002).



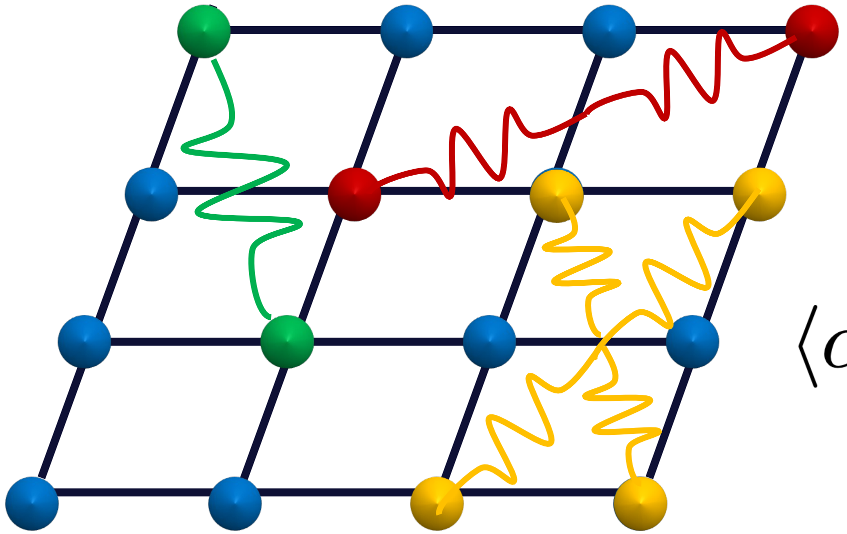
プローブ
制御系
対象系
$|0\rangle$
U_ψ
$U_\psi^\dagger$
$\times N(=1/\varepsilon)$
$1/N=\varepsilon$

HLなどの量子加速は，量子コンピュータの計算コストを減らす上で重要！

量子シミュレーションでの対象量

目標例: 大規模フェルミオン系(系のサイズ $N \geq 100$)における電子相関

N. C. Rubin, R. Babbush, and J. McClean,
New Journal of Physics **20**, 053020 (2018).



$$\langle c_i^\dagger c_j \rangle$$

$$\langle c_p^\dagger c_q^\dagger c_r c_s \rangle$$

k体相関: $\langle c_{p_1}^\dagger \cdots c_{p_k}^\dagger c_{q_k} \cdots c_{q_1} \rangle$

全ての電子相関の情報を得るには,
モード数Nに対して$O(N^{2k})$

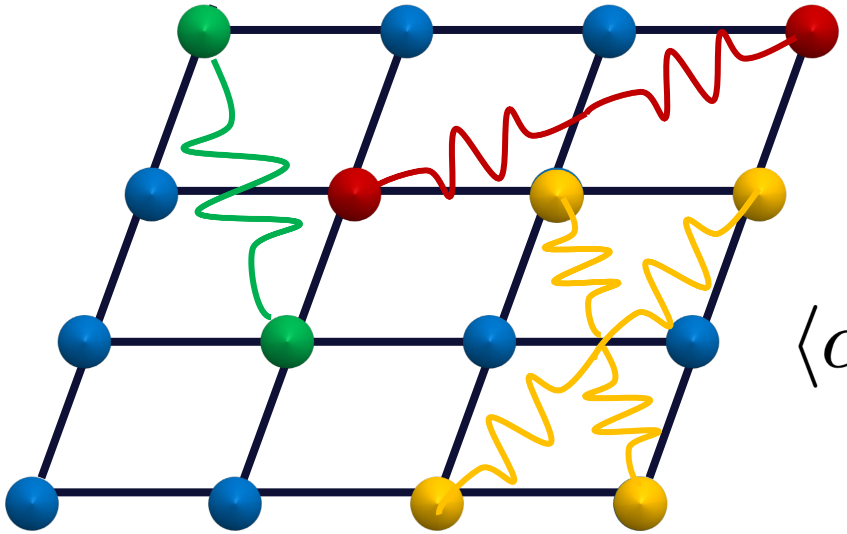
e.g. $N = 2 \times 10 \times 10$,
一体相関(構造因子，密度分布): 4.0×10^4
二体相関(二重占有，基底状態探索): 4.0×10^8

膨大な数の物理量推定

量子シミュレーションでの対象量

目標例: 大規模フェルミオン系(系のサイズ $N \geq 100$)における電子相関

N. C. Rubin, R. Babbush, and J. McClean,
New Journal of Physics **20**, 053020 (2018).



$$\langle c_i^\dagger c_j \rangle$$

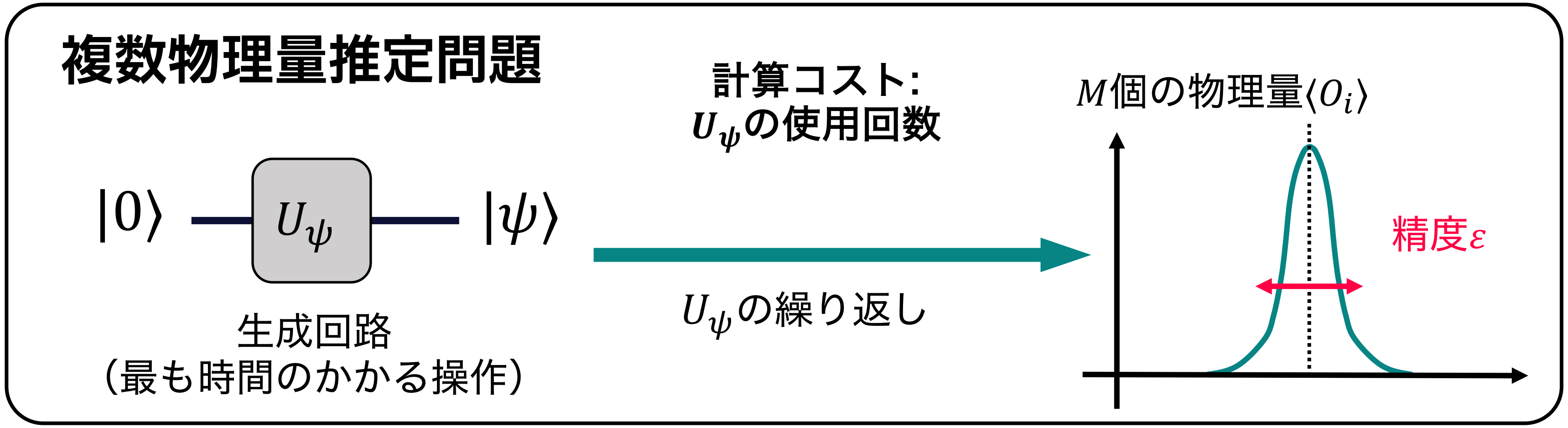
$$\langle c_p^\dagger c_q^\dagger c_r c_s \rangle$$

k体相関: $\langle c^\dagger_{p_1} \cdots c^\dagger_{p_k} c_{q_k} \cdots c_{q_1} \rangle$

全ての電子相関の情報を得るには,
モード数Nに対して$O(N^{2k})$

e.g. $N = 2 \times 10 \times 10$,
一体相関(構造因子, 密度分布): 4.0×10^4
二体相関(二重占有, 基底状態探索): 4.0×10^8

膨大な数の物理量推定



複数物理量推定問題

計算コスト:
U_ψの使用回数

$|0\rangle$ U_ψ $|\psi\rangle$

生成回路
(最も時間のかかる操作)

U_ψの繰り返し

M個の物理量$\langle O_i \rangle$

精度ε

計算コストの少ない高速
量子アルゴリズムが必須

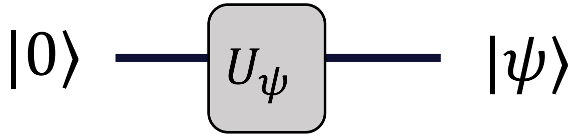
問題設定：複数物理量推定問題

問題設定

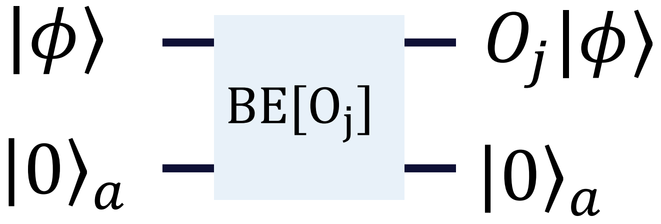
❖ 対象となる量子回路

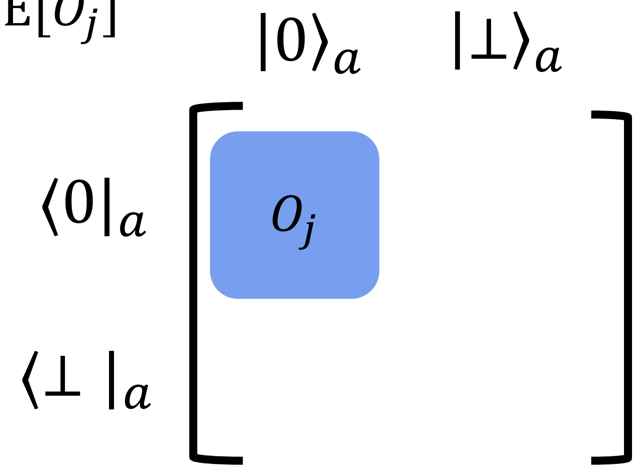
※ $\|O_j\| \le 1$とする.

✦ 対象の量子状態を生成するU_ψ


$|0\rangle$
U_ψ
$|\psi\rangle$

✦ 各物理量$\{O_j\}_{j=1}^{M}$を埋め込む回路BE[O_j]
(O_jのブロック埋め込み)


$|\phi\rangle$
$|0\rangle_a$
BE[O_j]
$O_j|\phi\rangle$
$|0\rangle_a$


$|0\rangle_a$
$|\perp\rangle_a$
$\langle 0|_a$
$\langle \perp|_a$
O_j

❖ 全ての期待値$\langle O_j\rangle$ について分散ε を達成するために,
必要なU_ψの使用回数を最小化する推定手法は何か？

手法のoverview

Goal: U_ψの使用回数を最小限にした複数量(M 個)の物理量の推定

	物理量を独立に推定	物理量を同時推定可能
量子強化なし (標準量子限界) $N \propto 1/\sqrt{\delta\theta}$	Naive Sampling	影像トモグラフィ (Shadow tomography), 古典影像法 (Classical Shadow)
量子強化あり (Heisenberg limit) $N \propto 1/\delta\theta$	量子振幅推定(QAE)	量子勾配推定 (Quantum gradient estimation，QGE)

手法のoverview

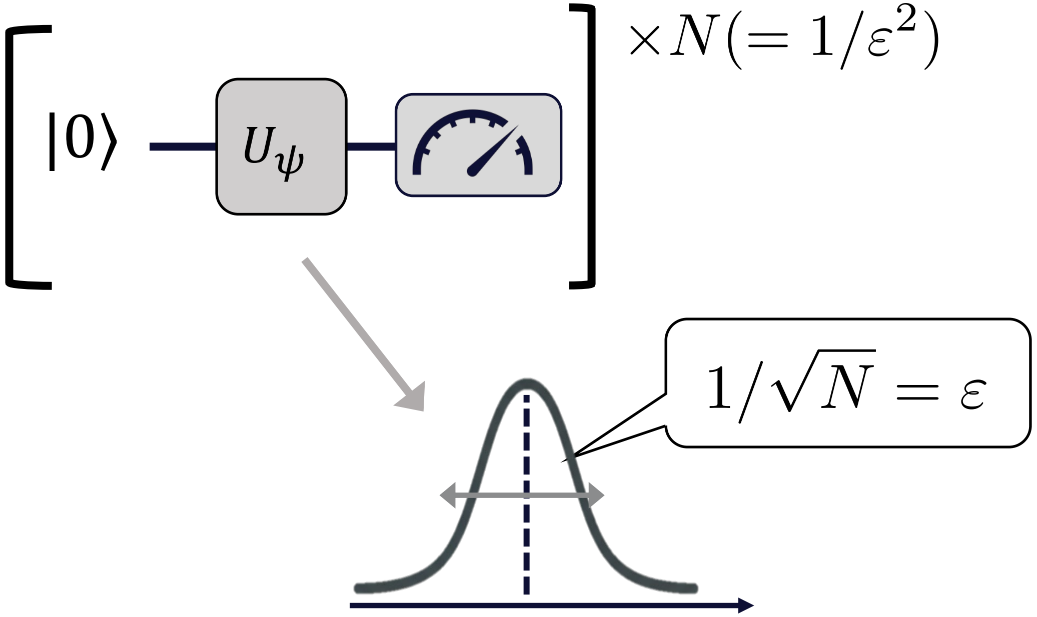
Goal: U_ψの使用回数を最小限にした複数量(M 個)の物理量の推定

	物理量を独立に推定	物理量を同時推定可能
量子強化なし (標準量子限界) $N \propto 1/\sqrt{\delta\theta}$	Naive Sampling	影像トモグラフィ (Shadow tomography), 古典影像法 (Classical Shadow)
量子強化あり (Heisenberg limit) $N \propto 1/\delta\theta$	量子振幅推定(QAE)	量子勾配推定 (Quantum gradient estimation，QGE)

既存手法: Classical shadow algorithm

効率的なサンプリング手法とは？

- サンプリング手法



$|0\rangle$
U_ψ

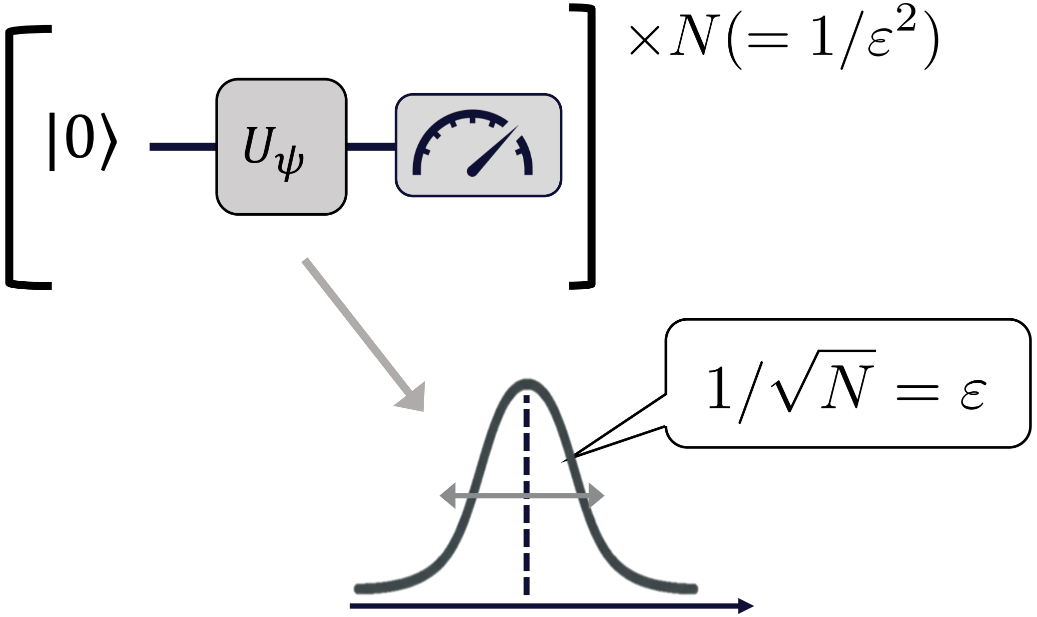
$\times N (= 1/\varepsilon^2)$

$1/\sqrt{N} = \varepsilon$

- 一つの物理量のときは、物理量の固有基底に関する測定を行えば十分。

効率的なサンプリング手法とは？

- サンプリング手法


$|0\rangle$
U_ψ
$\times N(=1/\varepsilon^2)$
$1/\sqrt{N}=\varepsilon$

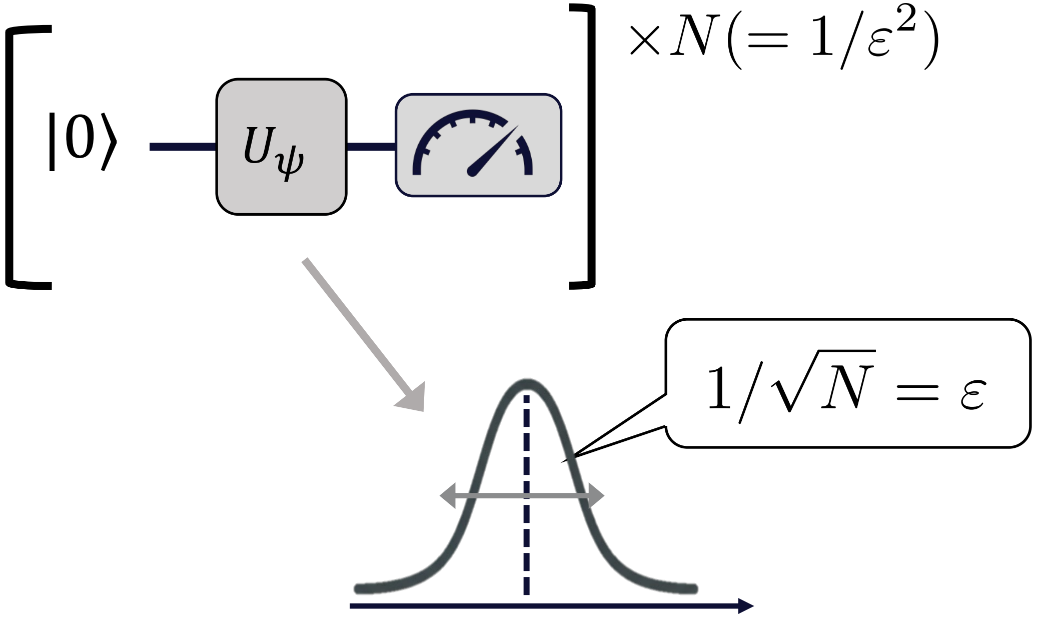
- 一つの物理量のときは、物理量の固有基底に関する測定を行えば十分。

↓ M個の物理量を独立に測定

$O(M/\varepsilon^2)$の状態が必要となる。

効率的なサンプリング手法とは？

- ❖ サンプリング手法


$|0\rangle$
U_ψ
$\times N(=1/\varepsilon^2)$
$1/\sqrt{N}=\varepsilon$

量子力学の基本から

$$[O_1, O_2] = 0$$

→

分散を小さくできる測定基底が存在する（同時測定可能）。

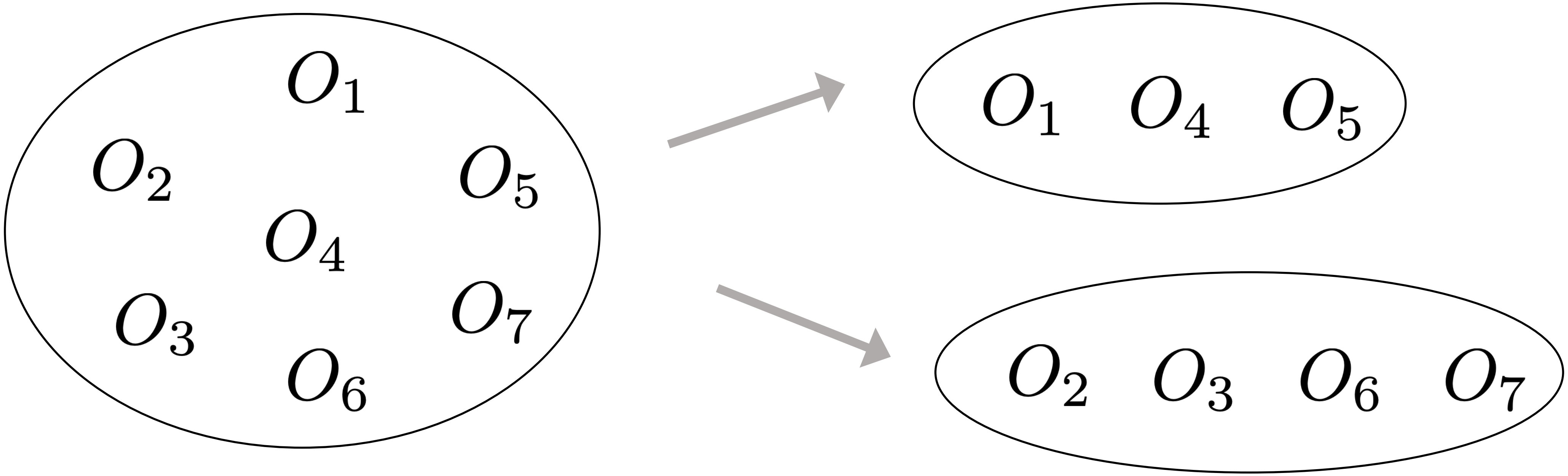
- ❖ 一つの物理量のときは、物理量の固有基底に関する測定を行えば十分。

↓ M個の物理量を独立に測定

$O(M/\varepsilon^2)$の状態が必要となる。

サンプリング手法においては、測定基底がサンプリング複雑性を決める。

可換性による最適なサンプリング手法

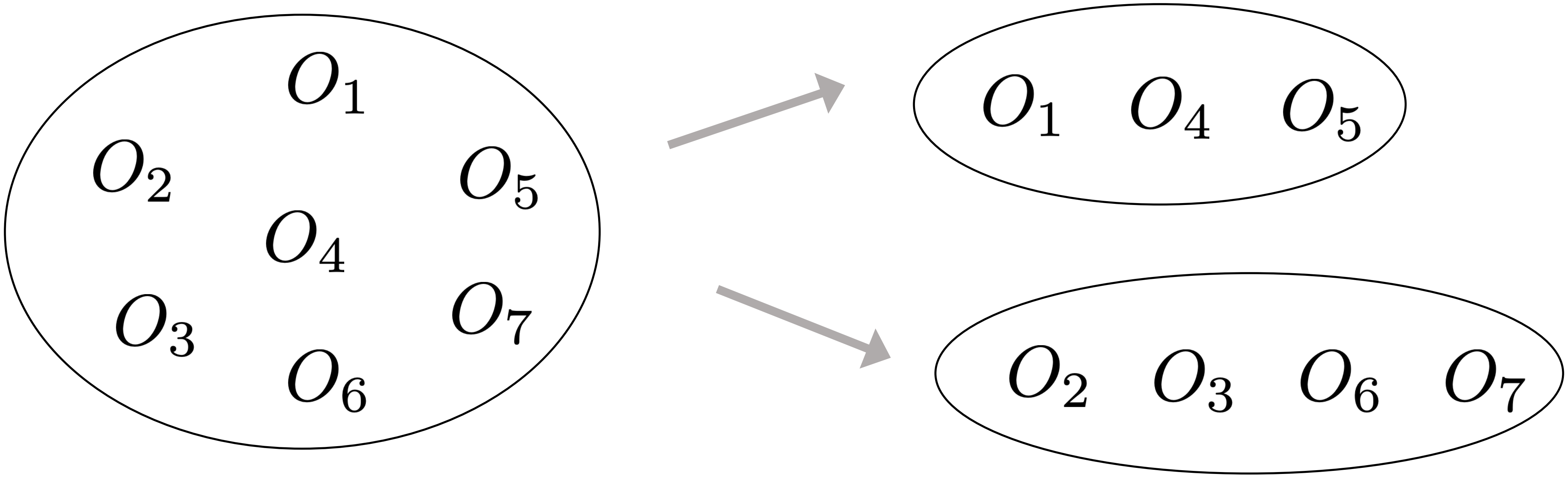

O_1
O_2
O_5
O_4
O_3
O_7
O_6
$O_1 \quad O_4 \quad O_5$
$O_2 \quad O_3 \quad O_6 \quad O_7$

測りたい物理量の集合

互いに可換な物理量の集合

同時測定可能な基底の選択により、大幅に削減できる。

可換性による最適なサンプリング手法


O_1
O_2
O_5
O_4
O_3
O_7
O_6
$O_1 \quad O_4 \quad O_5$
$O_2 \quad O_3 \quad O_6 \quad O_7$

測りたい物理量の集合

互いに可換な物理量の集合

1. 最適なgroupingを決めるのは難しい。(Pauli, フェルミオンの基底では既知)
2. 異なる測定基底の回路を考える必要がある。
3. 非可換な物理量に対して、測定結果が全く使えない。新たな物理量の期待値を知りたい場合、過去の結果が使えない可能性あり。

Classical shadow tomography

測定基底に関する煩雑さを、軽減する手法はないだろうか？

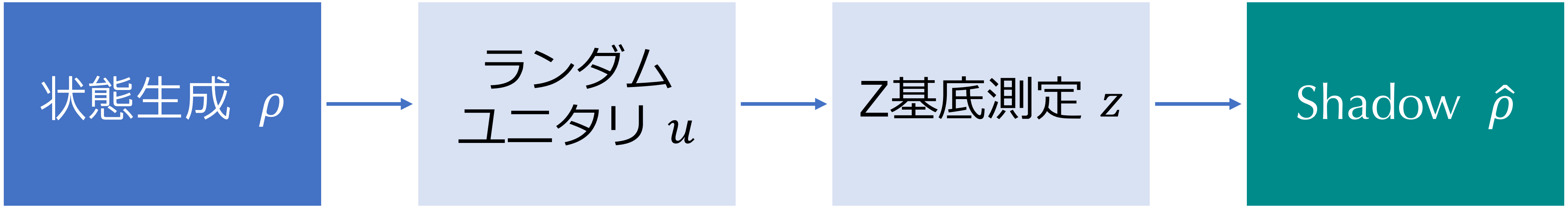
- Classical shadow: Randomな測定基底の測定+古典的な処理による、推定手法

Classical shadowの図

Huang, HY., Kueng, R. & Preskill, J. Nat. Phys. **16**, 1050–1057 (2020).

- 理論基盤が非常に鮮やか+多様な問題設定への波及効果、実装による結果

Classical shadow tomography



状態生成 ρ

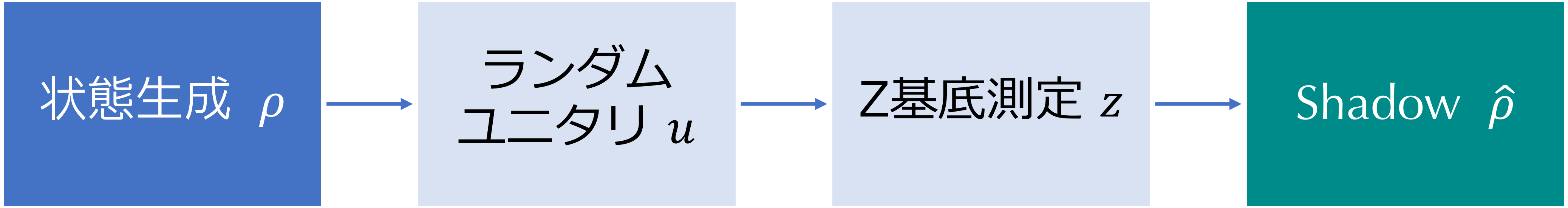
ランダムユニタリ u

Z基底測定 z

Shadow $\hat{\rho}$

1. ランダムユニタリの適用 $\rho \mapsto U\rho U^\dagger$

Classical shadow tomography


状態生成 ρ

ランダムユニタリ u

Z基底測定 z

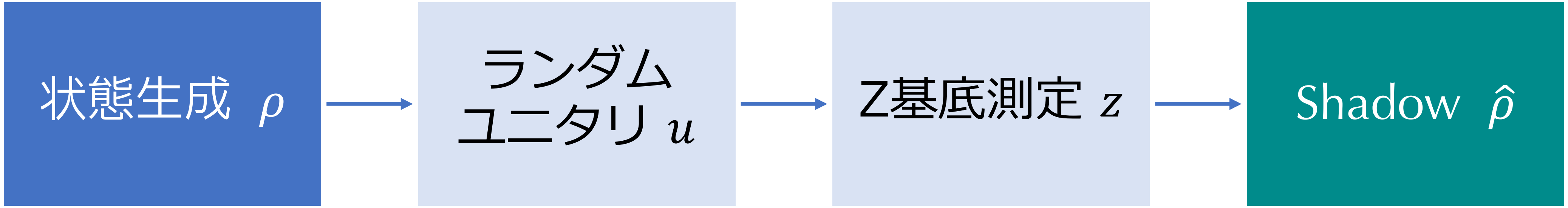
Shadow $\hat{\rho}$

1. ランダムユニタリの適用 $\rho \mapsto U\rho U^\dagger$

2. 計算基底ので射影測定 $p(z,U) := \langle z| U\rho U^\dagger |z\rangle$

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(\rho) &= \int_{U\sim\mathcal{U}} dU \sum_z p(z,U) U^\dagger |z\rangle\langle z| U \\ &= \mathbb{E}_{z,U}[U^\dagger |z\rangle\langle z| U]\end{aligned}$$

Classical shadow tomography



状態生成 ρ → ランダムユニタリ u → Z基底測定 z → Shadow $\hat{\rho}$

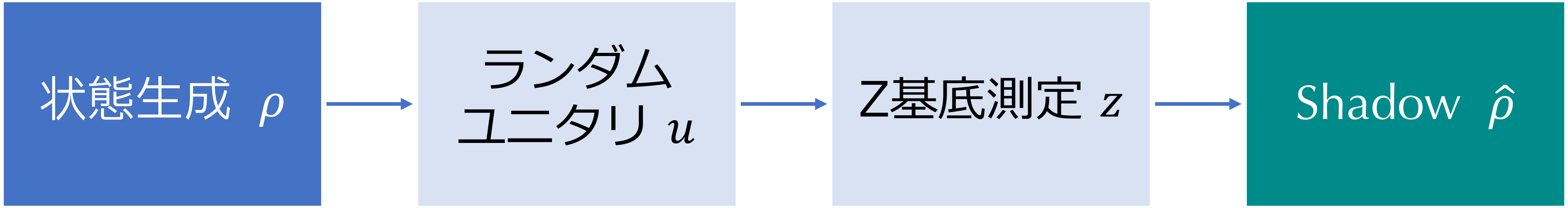
1. ランダムユニタリの適用 $\rho \mapsto U\rho U^\dagger$

2. 計算基底ので射影測定 $p(z,U) := \langle z| U\rho U^\dagger |z\rangle$

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(\rho) &= \int_{U\sim\mathcal{U}} dU \sum_z p(z,U) U^\dagger |z\rangle\langle z| U \\ &= \mathbb{E}_{z,U}[U^\dagger |z\rangle\langle z| U]\end{aligned}$$

3. (z,U)の記録

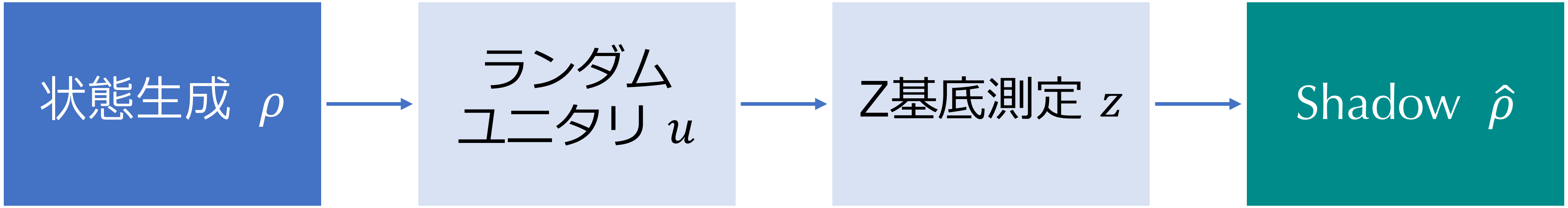
Classical shadow tomography



状態生成 ρ → ランダムユニタリ u → Z基底測定 z → Shadow $\hat{\rho}$

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(\rho) &= \int_{U\sim\mathcal{U}} dU \sum_{z} p(z,U) U^\dagger |z\rangle\langle z| U \\ &= \mathbb{E}_{z,U}[U^\dagger |z\rangle\langle z| U]\end{aligned}$$

Classical shadow tomography


状態生成 ρ
ランダムユニタリ u
Z基底測定 z
Shadow $\hat{\rho}$

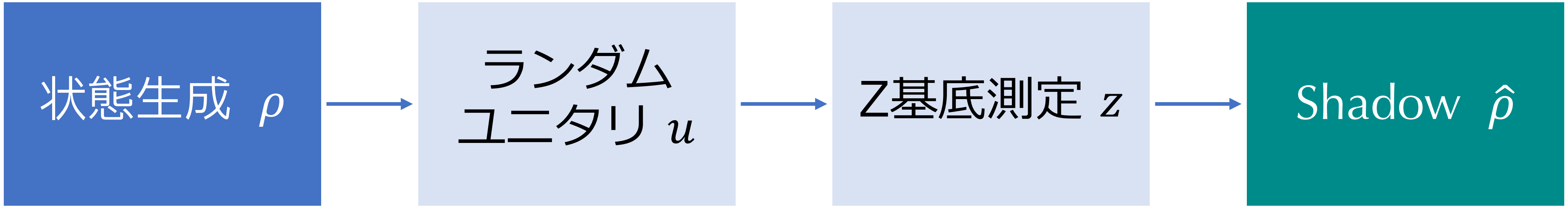
$$
\begin{aligned}
\mathcal{M}(\rho) &= \int_{U\sim\mathcal{U}} dU \sum_z p(z,U)U^\dagger |z\rangle\langle z| U \\
&= \mathbb{E}_{z,U}[U^\dagger |z\rangle\langle z| U]
\end{aligned}
$$

仮に$\mathcal{M}^{-1}$が仮想的に作れるなら,

$$\hat{\rho}_{U,z} = \mathcal{M}^{-1}(U^\dagger |z\rangle\langle z| U) \qquad \longrightarrow \qquad \mathbb{E}_{U,z}[\hat{\rho}_{U,z}] = \rho$$

4. (z,U)から$\hat{\rho}_{U,z}$を古典計算で効率的に構築する。あるいは、$\hat{o}_{U,z} = \mathrm{tr}\,(\hat{\rho}_{U,z}O)$を直接計算する。

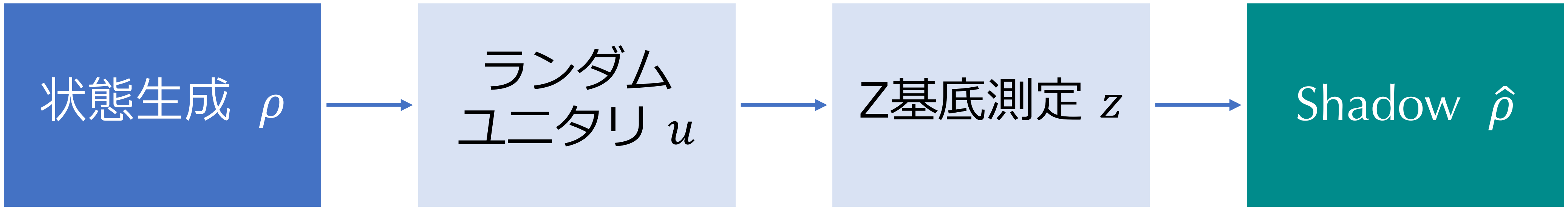
Classical shadow に必要な条件



状態生成 ρ → ランダムユニタリ u → Z基底測定 z → Shadow $\hat{\rho}$

1. 良いランダムユニタリアンサンブルuの選択
   - 量子回路を多項式サイズで構築できるか？
   - 興味のあるobservables集合に対して、推定の分散 (Shadow norm)を小さくできるか？（解析可能性<- unitary design ）

Classical shadow に必要な条件



状態生成 ρ → ランダムユニタリ u → Z基底測定 z → Shadow $\hat{\rho}$

1. 良いランダムユニタリアンサンブルuの選択
    - 量子回路を多項式サイズで構築できるか？
    - 興味のあるobservables集合に対して、推定の分散 (Shadow norm)を小さくできるか？（解析可能性<- unitary design ）
2. 古典計算機による効率的な$\mathcal{M}^{-1}$の構築法

※任意の物理量集合に対して、万能な手法ではないことに注意 (e.g. N体Pauli演算子)

Classical shadow の関連結果

Shadow Norm: $\mathcal{U}$ の選択によって決まるCSの効率性の指標

$$\|O\|_{\mathcal{U}}^2 := \max_{\sigma} \int_{U\sim\mathcal{U}} dU \sum_{z} \langle z| U\sigma U^\dagger |b\rangle\langle b| U\mathcal{M}^{-1}(O)U^\dagger |b\rangle^2$$

つまり、状態に関する最悪ケースでの期待値の分散の上限を表す。

例)

1. Random local Clifford -> $\|O\|_{Cl(2)^{\otimes N}} \leq 4^k \|O\|^2{}_{\infty}$ (kは locality)
2. Random global Clifford -> $\|O\|_{Cl(2^N)} \leq 3\|O\|^2{}_F$ (低ランクに有利)

そのため、k-local Pauliは複数個あったとしても、サンプル数$O(4^k/\varepsilon^2)$ で抑えられる。

電子系に対するClassical shadow

Shadow Norm: $\mathcal{U}$ の選択によって決まるCSの効率性の指標

$$\|O\|_{\mathcal{U}}^{2} := \max_{\sigma} \int_{U\sim\mathcal{U}} dU \sum_{z} \langle z|\, U\sigma U^{\dagger}\, |b\rangle\langle b|\, U\mathcal{M}^{-1}(O)U^{\dagger}\, |b\rangle^{2}$$

つまり、状態に関する最悪ケースでの期待値の分散の上限を表す。

例)

3. Fermionic Gaussian Unitaries

$$U(e^{A}) := \exp\left(-\frac{1}{4}\sum_{\mu,\nu=0}^{2n-1} A_{\mu\nu}\gamma_{\mu}\gamma_{\nu}\right), \quad \text{->} \quad \left\|O^{(k)}\right\|_{FGU} \leq O(N^{k})$$

電子系では、$O(N^{k})$ でk体相関 (k-body reduced density matrix)を測定できる

Part 1-1: 量子振幅推定手法

手法のoverview

Goal: U_ψの使用回数を最小限にした複数量(M 個)の物理量の推定

	物理量を独立に推定	物理量を同時推定可能
量子強化なし (標準量子限界) $N \propto 1/\sqrt{\delta\theta}$	Naive Sampling	影像トモグラフィ (Shadow tomography), 古典影像法 (Classical Shadow)
量子強化あり (Heisenberg limit) $N \propto 1/\delta\theta$	量子振幅推定(QAE)	量子勾配推定 (Quantum gradient estimation，QGE)

QAEアルゴリズム

- ❖ 量子振幅推定アルゴリズム（Quantum amplitude estimation, QAE）
  - ✦ Given: 未知パラメータ$a \in (0,1)$を埋め込む回路,

$$\mathcal{A} : |0\rangle^{\otimes N} |0\rangle \mapsto \sqrt{a} |\Psi_0\rangle |0\rangle + \sqrt{1-a} |\Psi_1\rangle |1\rangle$$

  - ✦ Output:a に対する推定器$\hat{a}$ で構成として$\mathcal{A}$ をできるだけ少なく消費しないもの。

QAEアルゴリズム

- ❖ 量子振幅推定アルゴリズム（Quantum amplitude estimation, QAE）
  - ✦ Given: 未知パラメータ$a \in (0,1)$を埋め込む回路,

$$\mathcal{A} : |0\rangle^{\otimes N} |0\rangle \mapsto \sqrt{a}\,|\Psi_0\rangle\,|0\rangle + \sqrt{1-a}\,|\Psi_1\rangle\,|1\rangle$$

  - ✦ Output:a に対する推定器$\hat{a}$ で構成として$\mathcal{A}$ をできるだけ少なく消費しないもの。

- ❖ Naïveなsampling手法
  - ✦ 後ろの 1 qubit系について、N回回路を消費して測定してあげれば

$$\hat{a} := \frac{\mathbf{1}(Z = 0)}{N}$$

と構成することができて、この場合、

$$\mathrm{Var}[\hat{a}] = \mathbb{E}[(a - \hat{a})^2] = \frac{a(1-a)}{N}$$

QAEアルゴリズム

- 量子振幅推定アルゴリズム（Quantum amplitude estimation, QAE）

$$\mathcal{A} : |0\rangle^{\otimes N} |0\rangle \mapsto \sqrt{a}\,|\Psi_0\rangle\,|0\rangle + \sqrt{1-a}\,|\Psi_1\rangle\,|1\rangle$$

  - Grover iterationを考えれば、コヒーレントな情報の蓄積ができる。

$$G := \mathcal{A}\left(\mathbb{1} - 2\,|0\rangle\!\langle 0|^{\otimes(N+1)}\right)\mathcal{A}^\dagger\left(\mathbb{1} - 2\cdot\mathbb{1}_N \otimes |0\rangle\!\langle 0|\right).$$

QAEアルゴリズム

❖ 量子振幅推定アルゴリズム（Quantum amplitude estimation, QAE）

$$\mathcal{A} : |0\rangle^{\otimes N} |0\rangle \mapsto \sqrt{a}\, |\Psi_0\rangle\, |0\rangle + \sqrt{1-a}\, |\Psi_1\rangle\, |1\rangle$$

✦ Grover iterationを考えれば、コヒーレントな情報の蓄積ができる。

$$G := \mathcal{A}\left(\mathbb{1} - 2\, |0\rangle\langle 0|^{\otimes (N+1)}\right)\mathcal{A}^\dagger \left(\mathbb{1} - 2 \cdot \mathbb{1}_N \otimes |0\rangle\langle 0|\right).$$

実際に、

$$\mathcal{A}\, |0\rangle^{\otimes (N+1)} = \frac{e^{-i\theta}\, |\Psi_+\rangle + e^{i\theta}\, |\Psi_-\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |\Psi_\pm\rangle := (|\Psi_0\rangle\, |0\rangle \pm i\, |\Psi_1\rangle\, |1\rangle)/\sqrt{2}.$$

$$G(\mathcal{A}\, |0\rangle^{\otimes (N+1)}) = \frac{e^{-i\theta} e^{-i2\theta}\, |\Psi_+\rangle + e^{i\theta} e^{i2\theta}\, |\Psi_-\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Fisher情報量による比較

- ❖ 量子振幅推定アルゴリズム（Quantum amplitude estimation, QAE）

$$\mathcal{A}: |0\rangle^{\otimes N}|0\rangle \mapsto \sqrt{a}\,|\Psi_0\rangle\,|0\rangle + \sqrt{1-a}\,|\Psi_1\rangle\,|1\rangle$$

  - ✦ Fisher情報量(パラメータの識別性)についてみるとわかりやすい。

$$F_Q(\theta) := 4\left(\langle\partial_\theta\Psi(\theta)|\partial_\theta\Psi(\theta)\rangle - \langle\psi|\partial_\theta\psi\rangle^2\right) \qquad \mathrm{Var}[\hat{\theta}] \geq \frac{1}{F_Q(\theta)}$$

パラメータが埋め込まれた状態から作れる、任意の不偏推定器の性能限界（局所的な分散下限）を定める。

Fisher情報量による比較

- 量子振幅推定アルゴリズム（Quantum amplitude estimation, QAE）

$$\mathcal{A} : |0\rangle^{\otimes N} |0\rangle \mapsto \sqrt{a}\,|\Psi_0\rangle\,|0\rangle + \sqrt{1-a}\,|\Psi_1\rangle\,|1\rangle$$

  - Fisher情報量(パラメータの識別性)についてみるとわかりやすい。

$$F_Q(\theta) := 4\left(\langle \partial_\theta \Psi(\theta) | \partial_\theta \Psi(\theta)\rangle - \langle \psi | \partial_\theta \psi\rangle^2\right) \qquad \mathrm{Var}[\hat{\theta}] \geq \frac{1}{F_Q(\theta)}$$

パラメータが埋め込まれた状態から作れる、任意の不偏推定器の性能限界（局所的な分散下限）を定める。

$$\mathcal{A}\,|0\rangle^{\otimes(N+1)} = \frac{e^{-i\theta}\,|\Psi_+\rangle + e^{i\theta}\,|\Psi_-\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \longrightarrow \quad F_Q(\theta) = 4$$

$$G^k(\mathcal{A}\,|0\rangle^{\otimes(N+1)}) = \frac{e^{-i(2k+1)\theta}\,|\Psi_+\rangle + e^{i(2k+1)\theta}\,|\Psi_-\rangle}{\sqrt{2}} \quad \longrightarrow \quad \mathcal{F}_Q(\theta) = 4(2k+1)^2 = \mathcal{O}(k^2)$$

Fisher情報量による比較

- 量子振幅推定アルゴリズム（Quantum amplitude estimation, QAE）

$$\mathcal{A} : |0\rangle^{\otimes N} |0\rangle \mapsto \sqrt{a}\,|\Psi_0\rangle\,|0\rangle + \sqrt{1-a}\,|\Psi_1\rangle\,|1\rangle$$

$\mathcal{A}$ 1回の作用を**独立に***k*回 (状況1)

$$\longrightarrow \; F_Q(\theta) \times k = 4k = \mathcal{O}(k)$$

$$\longrightarrow \; \mathrm{Var}[\hat{\theta}] = \Omega(1/k)$$

*$\mathcal{A}$,$\mathcal{A}^\dagger$(2k+1)*回のコヒーレントな作用 (状況２)

$$\longrightarrow \; \mathcal{F}_Q(\theta) = 4(2k+1)^2 = \mathcal{O}(k^2)$$

$$\longrightarrow \; \mathrm{Var}[\hat{\theta}] = \Omega(1/k^2)$$

コヒーレントな情報の増幅により、パラメータ識別性に本質的な差が生じる。

Part 1-2: ハイゼンベルク限界を達成する最適なQAE

(本研究成果)

QAEの二乗加速

パラメータが埋め込まれた状態から作れる、任意の不偏推定器の性能限界（局所的な分散の下限）を定める。

構成した推定器がその下限になるとは、限らない

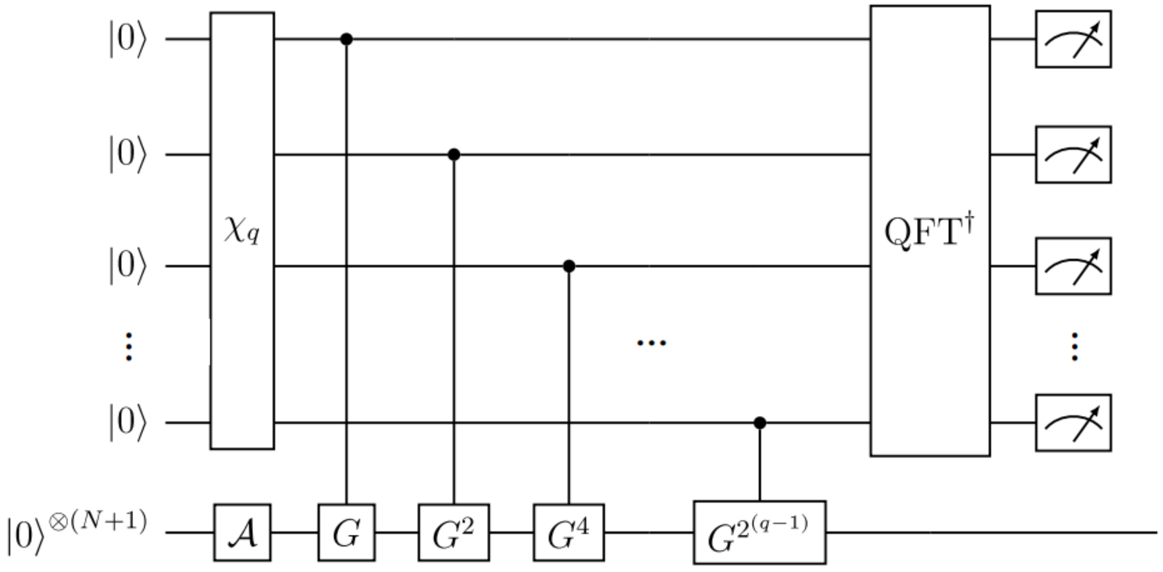
QAEの二乗加速

パラメータが埋め込まれた状態から作れる、任意の不偏推定器の性能限界（局所的な分散の下限）を定める。

構成した推定器がその下限になるとは、限らない

パラメータの幅が決まっている場合でも、大域的に推定する場合は分散が大きくなる可能性がある。

e.g.) maximum probe state


$|0\rangle$
$|0\rangle$
$|0\rangle$
$|0\rangle$
$|0\rangle^{\otimes(N+1)}$
χ_q
$\mathrm{QFT}^\dagger$
$\mathcal{A}$
G
G^2
G^4
$G^{2^{(q-1)}}$

$\mathcal{A}$ k回作用させた時、

加法誤差(絶対値の差):
$\mathcal{O}(1/k)$ 二乗加速！

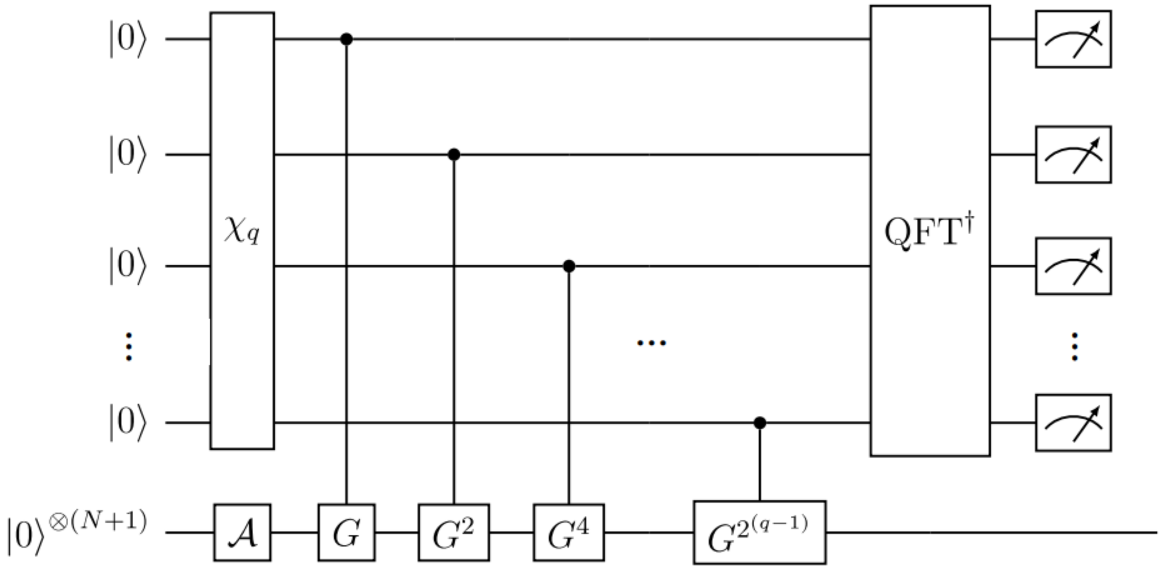
QAEの二乗加速

パラメータが埋め込まれた状態から作れる、任意の不偏推定器の性能限界（局所的な分散の下限）を定める。

構成した推定器がその下限になるとは、限らない

パラメータの幅が決まっている場合でも、大域的に推定する場合は分散が大きくなる可能性がある。

e.g.) maximum probe state



$|0\rangle$
$|0\rangle$
$|0\rangle$
$\vdots$
$|0\rangle$
$|0\rangle^{\otimes(N+1)}$
χ_q
$\mathcal{A}$
G
G^2
G^4
$\cdots$
$G^{2^{(q-1)}}$
$\mathrm{QFT}^\dagger$
$\vdots$

$\mathcal{A}$ k回作用させた時、

加法誤差(絶対値の差):
$\mathcal{O}(1/k)$ 二乗加速！

標準偏差: $\mathcal{O}(1/\sqrt{k})$,
分散: $\mathcal{O}(1/k)$

c.f. $\mathrm{Var}[\hat{\theta}] = \Omega(1/k^2)$

Heisenberg limit (分散を抑える推定での二乗加速) を達成するのはギャップがある。

QAEに残された問題

Heisenberg limit (分散を抑える推定での二乗加速) を達成するのはギャップがある。

✦ QAEにおいて、振幅のa に関する分散を二乗で抑える手法について。

1. Adaptiveに推定を進める方法(先行研究あり)
2. Probe系を工夫して推定を進める手法 (QPEではあるものの、QAEでは厳密な解析はない)

QAEに残された問題

Heisenberg limit (分散を抑える推定での二乗加速) を達成するのはギャップがある。

✦ QAEにおいて、振幅のa に関する分散を二乗で抑える手法について。

1. Adaptiveに推定を進める方法(先行研究あり)
2. Probe系を工夫して推定を進める手法 (QPEではあるものの、QAEでは厳密な解析はない)

✦ 漸近評価は存在するものの、Heisenberg limitを達成しつつ係数項まで最適化した研究は存在しない。

QAEに残された問題

Heisenberg limit (分散を抑える推定での二乗加速) を達成するのはギャップがある。

- ✦ QAEにおいて、振幅のa に関する分散を二乗で抑える手法について。
  1. Adaptiveに推定を進める方法(先行研究あり)
  2. **Probe系を工夫して推定を進める手法 (QPEではあるものの、QAEでは厳密な解析はない)**

- ✦ 漸近評価は存在するものの、Heisenberg limitを達成しつつ係数項まで最適化した研究は存在しない。

❖ **QAEを利用したHL推定において，係数項含めてクエリ回数が小さい構成は？**

本結果の成果1

Probe系を工夫して推定を進める手法の理論的な解析

q qubit Probe系の初期状態: $\sum_{k=0}^{2^q-1} \alpha_k \left|k\right\rangle, \quad \text{with} \sum_{k=0}^{2^q-1} |\alpha_k|^2 = 1.$

本結果の成果1

Probe系を工夫して推定を進める手法の理論的な解析

q qubit Probe系の初期状態: $\displaystyle\sum_{k=0}^{2^q-1} \alpha_k \left|k\right\rangle, \quad \text{with} \sum_{k=0}^{2^q-1} \left|\alpha_k\right|^2 = 1.$

→

$$\mathrm{Var}[\hat{a}] = \max_{a\in[0,1]} \vec{\alpha}^t W(a)\vec{\alpha} + C(a)$$

分散の式が、二次形式の形でかけることを示した。

- **この式をもとに、ほぼ最適なαを求めることができる。**

本結果の成果1

Probe系を工夫して推定を進める手法の理論的な解析

q qubit Probe系の初期状態: $\sum_{k=0}^{2^q-1} \alpha_k |k\rangle\,, \quad \text{with} \sum_{k=0}^{2^q-1} |\alpha_k|^2 = 1.$

$$\longrightarrow \quad \mathrm{Var}[\hat{a}] = \max_{a\in[0,1]} \vec{\alpha}^t W(a) \vec{\alpha} + C(a)$$

分散の式が、二次形式の形でかけることを示した。

- ❖ **この式をもとに、ほぼ最適なαを求めることができる。**

$$\chi_q : |0\rangle^{\otimes q} \mapsto \sqrt{\frac{2}{2^q}} \sum_{k=0}^{2^q-1} \sin\left(\frac{k\pi}{2^q}\right) |k\rangle\,,$$

$(\mathcal{A}, \mathcal{A}^\dagger) : (2^q + 1 \text{ times })$

本結果の成果1

Probe系を工夫して推定を進める手法の理論的な解析

q qubit Probe系の初期状態: $\sum_{k=0}^{2^q-1} \alpha_k |k\rangle, \quad \text{with} \sum_{k=0}^{2^q-1} |\alpha_k|^2 = 1.$

$$\longrightarrow \quad \mathrm{Var}[\hat{a}] = \max_{a\in[0,1]} \vec{\alpha}^t W(a)\vec{\alpha} + C(a)$$

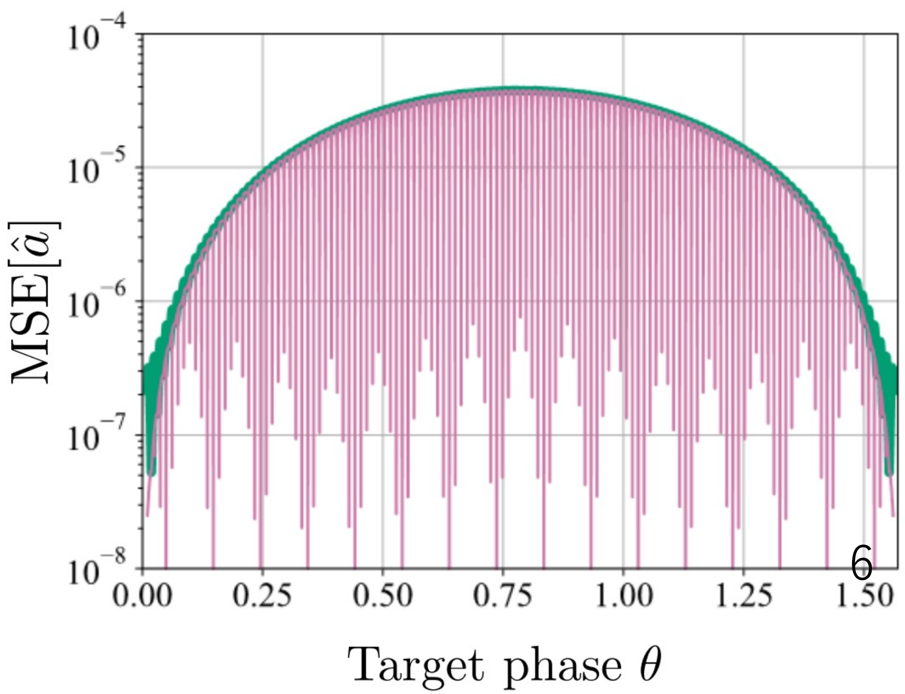
分散の式が、二次形式の形でかけることを示した。

- ❖ **この式をもとに、ほぼ最適なαを求めることができる。**

$$\chi_q : |0\rangle^{\otimes q} \mapsto \sqrt{\frac{2}{2^q}} \sum_{k=0}^{2^q-1} \sin\left(\frac{k\pi}{2^q}\right) |k\rangle ,$$

$$(\mathcal{A}, \mathcal{A}^\dagger) : (2^q + 1 \text{ times })$$

$$\longrightarrow \quad \mathrm{Var}[\hat{a}] = (\frac{\pi}{2^{q+1}})^2 + \mathcal{O}(\frac{1}{2^{3q}})$$



本結果の成果1

Probe系を工夫して推定を進める手法の理論的な解析

q qubit Probe系の初期状態: $\sum_{k=0}^{2^q-1} \alpha_k |k\rangle, \quad \text{with} \sum_{k=0}^{2^q-1} |\alpha_k|^2 = 1.$

$$\longrightarrow \mathrm{Var}[\hat{a}] = \max_{a\in[0,1]} \vec{\alpha}^t W(a)\vec{\alpha} + C(a)$$

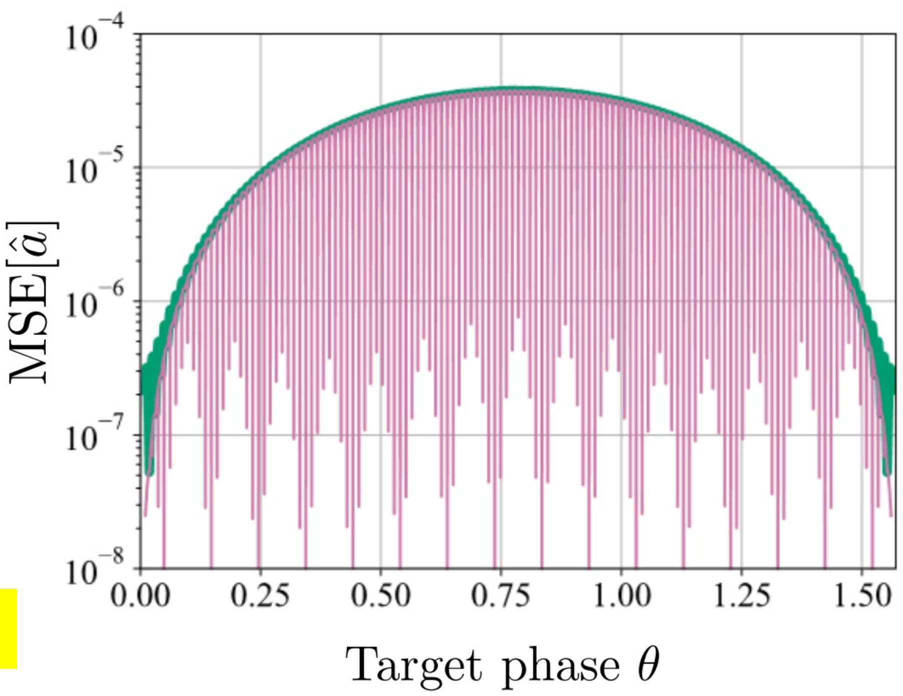
分散の式が、二次形式の形でかけることを示した。

❖ **この式をもとに、ほぼ最適なαを求めることができる。**

$$\chi_q : |0\rangle^{\otimes q} \mapsto \sqrt{\frac{2}{2^q}} \sum_{k=0}^{2^q-1} \sin\left(\frac{k\pi}{2^q}\right) |k\rangle ,$$

$$(\mathcal{A}, \mathcal{A}^\dagger) : (2^q + 1 \text{ times })$$

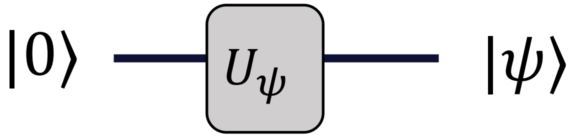
$$\longrightarrow \mathrm{Var}[\hat{a}] = (\frac{\pi}{2^{q+1}})^2 + \mathcal{O}(\frac{1}{2^{3q}})$$

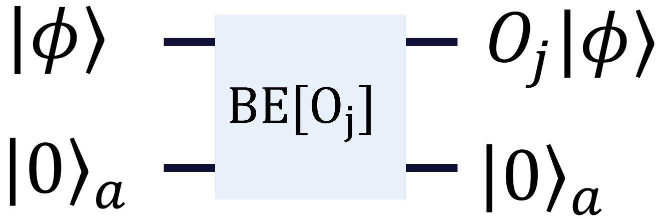


QAEにおいて、最適なProbe系の性能を理論的に示した。

物理量の埋め込み方

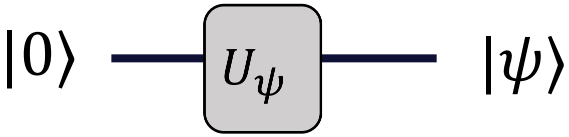
- QAEと物理量推定は異なる問題であり、橋渡しをする必要がある
  - 対象の量子状態を生成するU_ψ
  - 各物理量$\{O_j\}_{j=1}^{M}$を埋め込む回路BE[O_j]

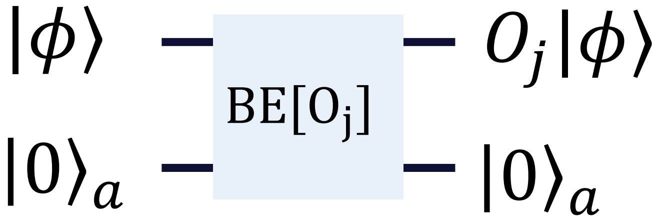

$|0\rangle$
U_ψ
$|\psi\rangle$


$|\phi\rangle$
$|0\rangle_a$
$\mathrm{BE}[\mathrm{O_j}]$
$O_j|\phi\rangle$
$|0\rangle_a$

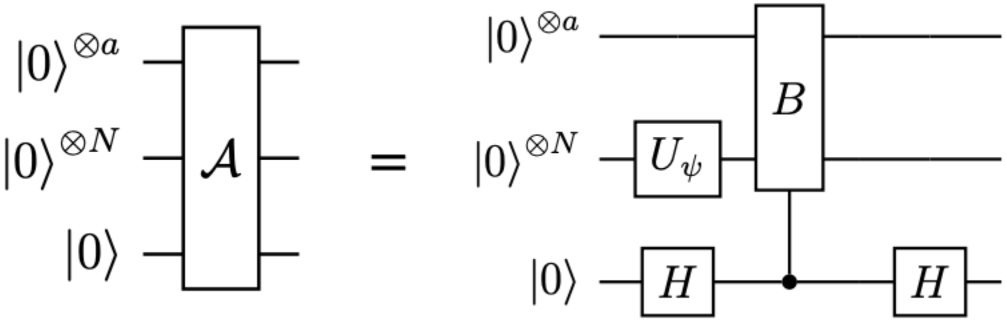
物理量の埋め込み方

- QAEと物理量推定は異なる問題であり、橋渡しをする必要がある
  - 対象の量子状態を生成するU_ψ
  - 各物理量$\{O_j\}_{j=1}^{M}$を埋め込む回路$\mathrm{BE}[O_j]$


$|0\rangle$
U_ψ
$|\psi\rangle$


$|\phi\rangle$
$|0\rangle_a$
$\mathrm{BE}[\mathrm{O_j}]$
$O_j|\phi\rangle$
$|0\rangle_a$

効率の良い埋め込み方を作った。（既存手法に対し1/2のU_ψ）


$|0\rangle^{\otimes a}$
$|0\rangle^{\otimes N}$
$|0\rangle$
$\mathcal{A}$
=
$|0\rangle^{\otimes a}$
$|0\rangle^{\otimes N}$
$|0\rangle$
U_ψ
B
H
H

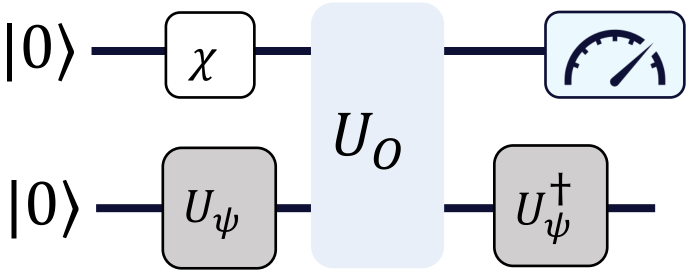
$$= \sqrt{\frac{1+\langle O\rangle}{2}}\,|0\rangle\,|\Psi_0\rangle + \sqrt{\frac{1-\langle O\rangle}{2}}\,|1\rangle\,|\Psi_1\rangle\,,$$

まとめ: HL QAEの最適化

arXiv:2505.00698

	物理量を独立に推定	物理量を同時推定可能
量子強化なし (標準量子限界) $N \propto 1/\sqrt{\delta\theta}$	Naive Sampling	影像トモグラフィ, 古典影像法
量子強化あり (Heisenberg limit) $N \propto 1/\delta\theta$	量子振幅推定(QAE)	量子勾配推定（QGE）

- ❖ QAEを利用した物理量推定において，係数項含めてクエリ回数が小さい構成は？



- ✦ Probe系の回路χの最適化
- ✦ $\langle O\rangle$の位相への埋め込み方の改善

❖ 最適なHL scaling QAEの提案

$$\left(U_\psi, U_\psi^\dagger\text{のクエリ回数}\right) = 2^{\lceil \log_2(\pi/\varepsilon)\rceil} + 1 \simeq \frac{\pi}{\varepsilon} + 1$$

ε: 推定精度

現存するQAEの構成で，U_ψへのクエリ回数が最小となる手法を提案

Part 2-1: 複数物理量推定に対する量子勾配推定の応用

手法のoverview

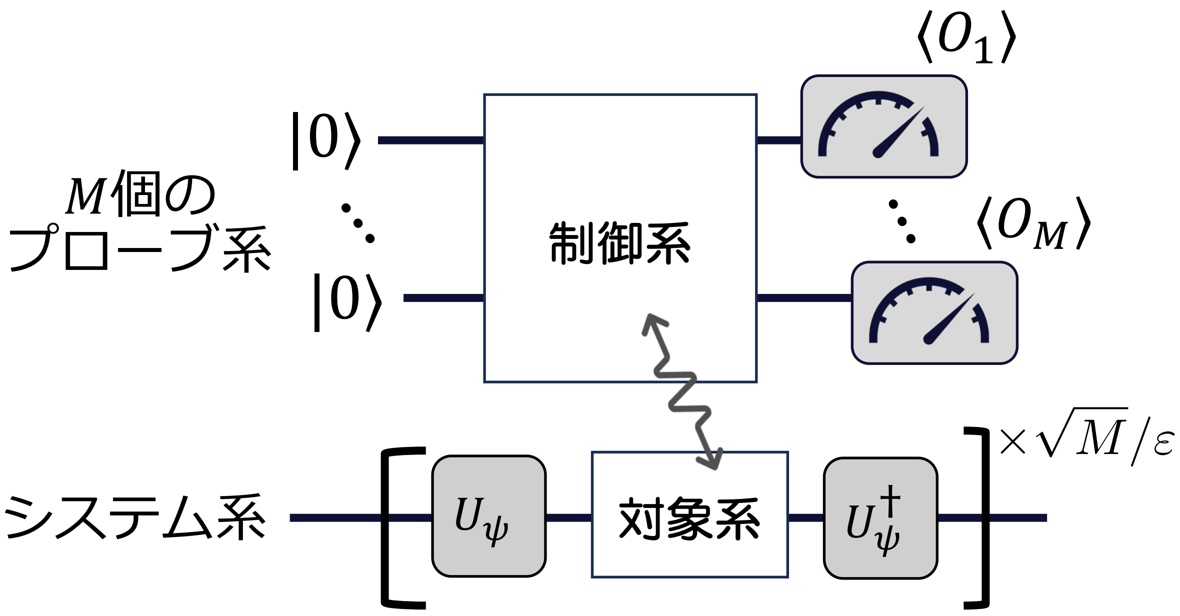
Goal: U_ψの使用回数を最小限にした複数量(M 個)の物理量の推定

	物理量を独立に推定	物理量を同時推定可能
量子強化なし (標準量子限界) $N \propto 1/\sqrt{\delta\theta}$	Naive Sampling	影像トモグラフィ (Shadow tomography), 古典影像法 (Classical Shadow)
量子強化あり (Heisenberg limit) $N \propto 1/\delta\theta$	量子振幅推定(QAE)	量子勾配推定 (Quantum gradient estimation，QGE)

複数物理量推定におけるHL推定手法

S. P. Jordan, *Physical review letters* **95**, 050501 (2005).

- 量子勾配推定アルゴリズム(Quantum gradient estimation, QGE)



$\langle O_1 \rangle$
$|0\rangle$
M個のプローブ系
$|0\rangle$
制御系
$\langle O_M \rangle$
$\times\sqrt{M}/\varepsilon$
システム系
U_ψ
対象系
$U_\psi^\dagger$

QAEのProbe系の複数量推定の拡張

注:ここで物理量は，任意（非可換でも良い）

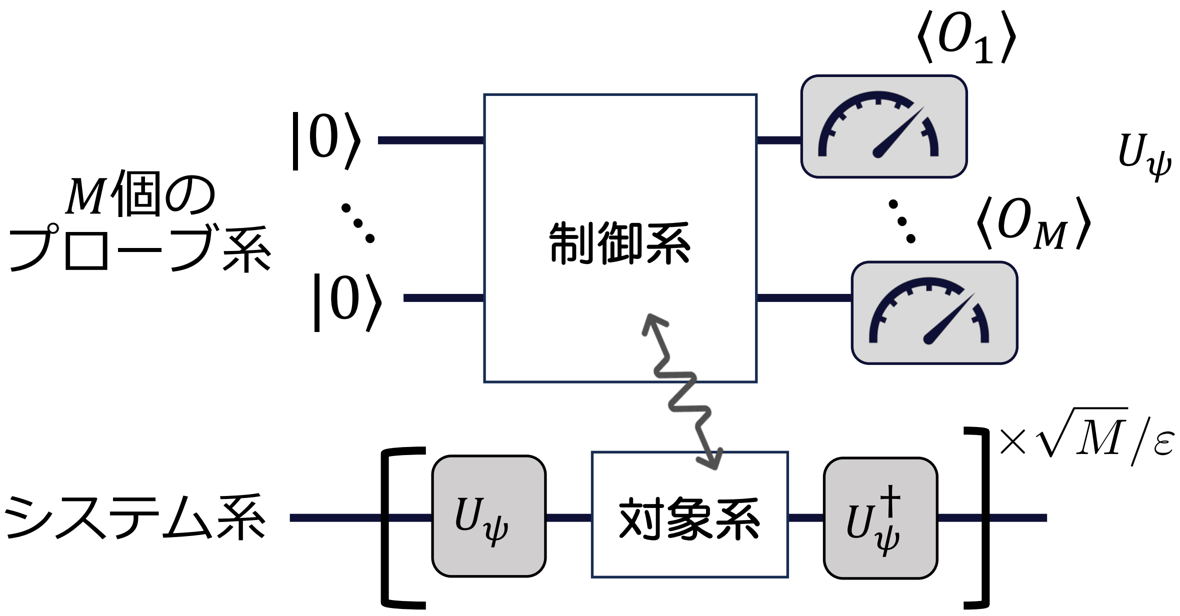
複数物理量推定におけるHL推定手法

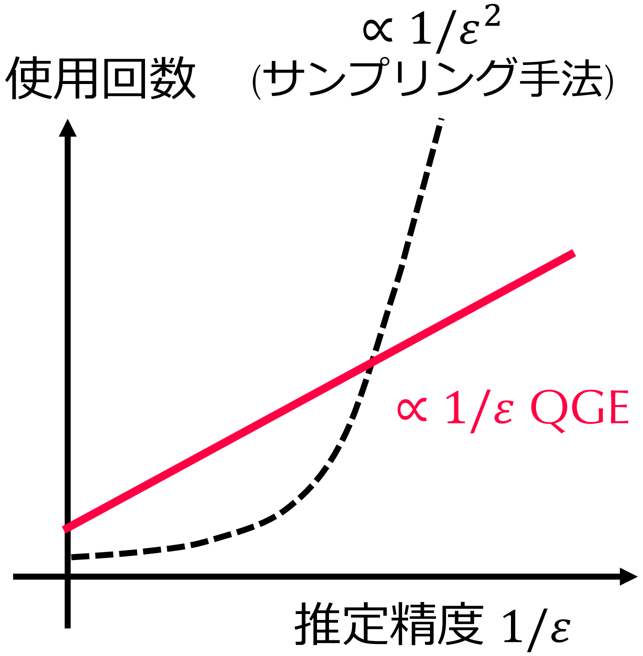
S. P. Jordan, *Physical review letters* ***95***, 050501 (2005).

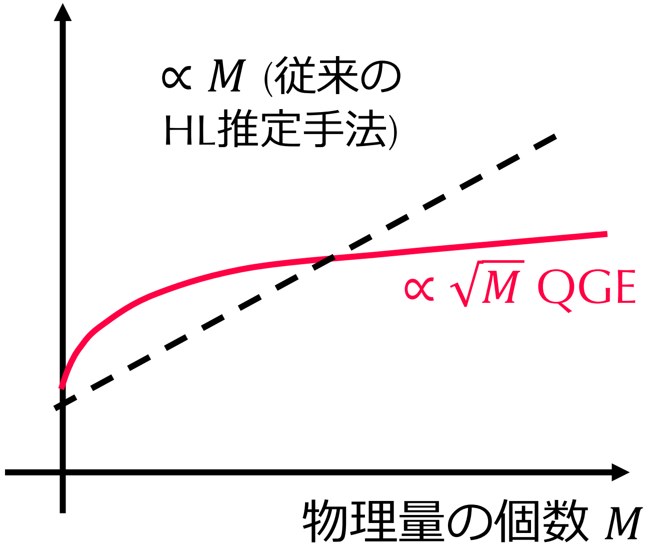
❖ 量子勾配推定アルゴリズム(Quantum gradient estimation, QGE)

A. Gilyén, S. Arunachalam, and N. Wiebe., *Proceedings of the Thirtieth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms* (2019).`

K. Wada, N. Yamamoto, and N. Yoshioka, *PRX Quantum* **6**, (2025).


$\langle O_1 \rangle$
$|0\rangle$
M個の
プローブ系
$|0\rangle$
制御系
$\langle O_M \rangle$
$\times\sqrt{M}/\varepsilon$
システム系
U_ψ
対象系
$U_\psi^\dagger$





注:ここで物理量は，任意（非可換でも良い）

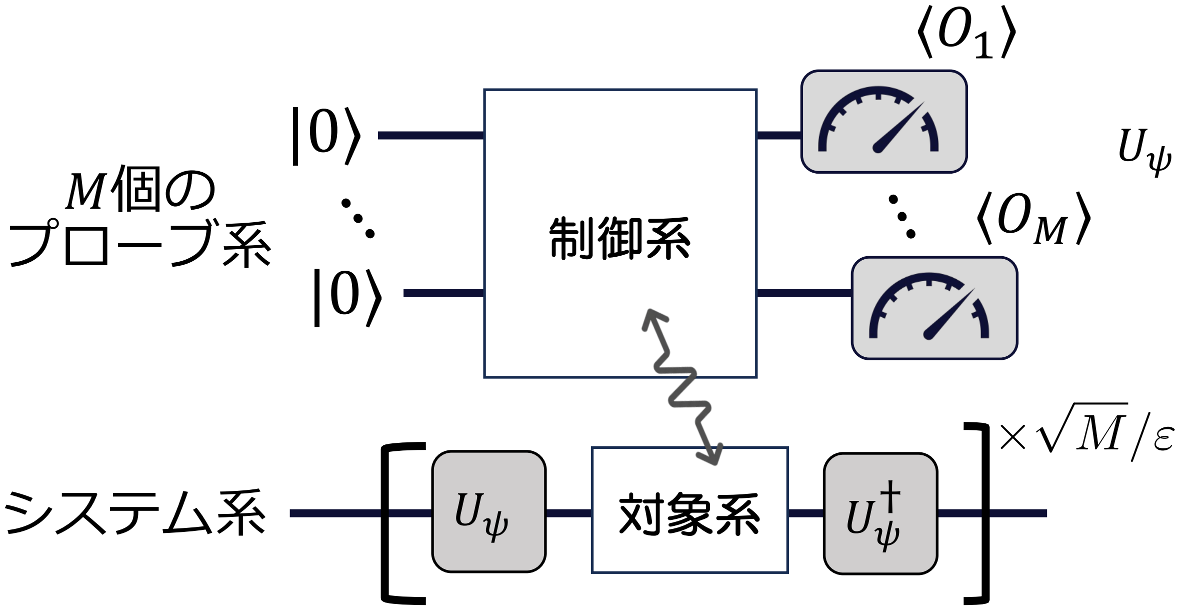
複数物理量推定におけるHL推定手法

S. P. Jordan, *Physical review letters* ***95***, 050501 (2005).

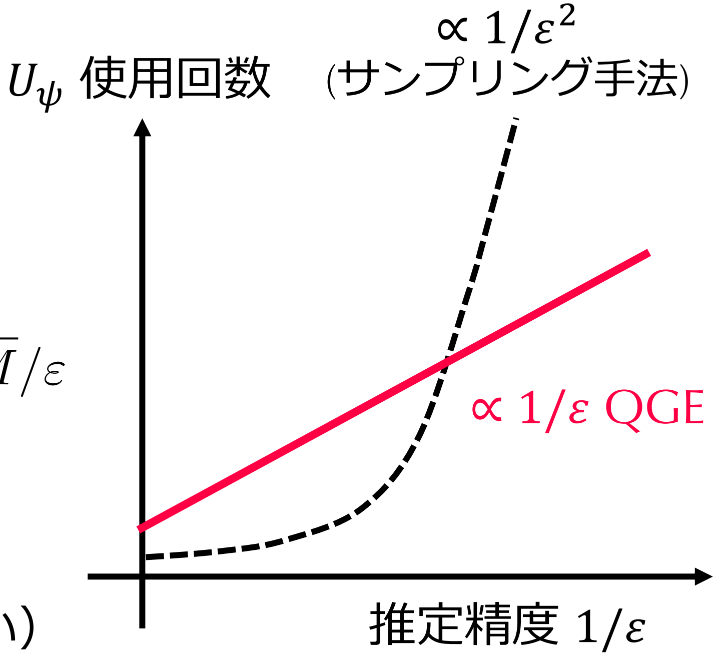
❖ 量子勾配推定アルゴリズム(Quantum gradient estimation, QGE)

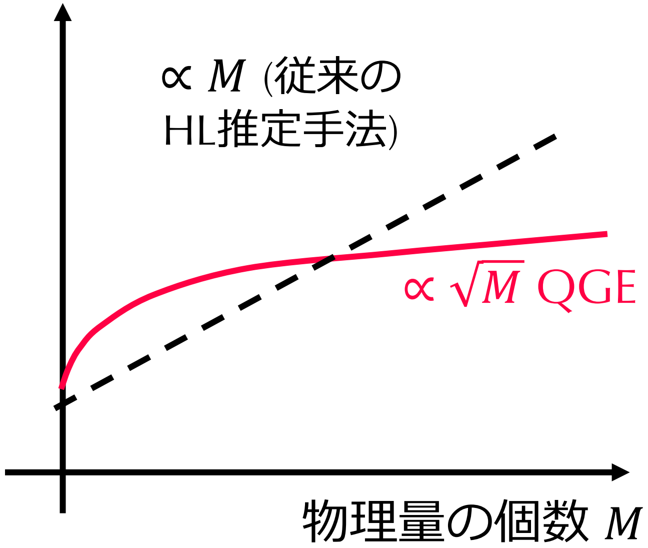
A. Gilyén, S. Arunachalam, and N. Wiebe.,
Proceedings of the Thirtieth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (2019).`

K. Wada, N. Yamamoto, and N. Yoshioka,
PRX Quantum **6**, (2025).


$\langle O_1 \rangle$
$|0\rangle$
M個のプローブ系
$|0\rangle$
制御系
$\langle O_M \rangle$
システム系
U_ψ
対象系
$U_\psi^\dagger$
$\times\sqrt{M}/\varepsilon$

注:ここで物理量は，任意（非可換でも良い）





複数物理量推定では，計算量は二つの側面で二乗改善される.

QGEアルゴリズムでの更なる可能性

❖ 一般の複数物理量推定問題で必要なU_ψの下限は，$\Omega(\frac{\sqrt{M}}{\varepsilon})$.

W. J. Huggins *et al.*, Phys. Rev. Lett. **129**, 240501 (2022).

$\longrightarrow$ 一般的な条件下では，QGEアルゴリズムは最適.

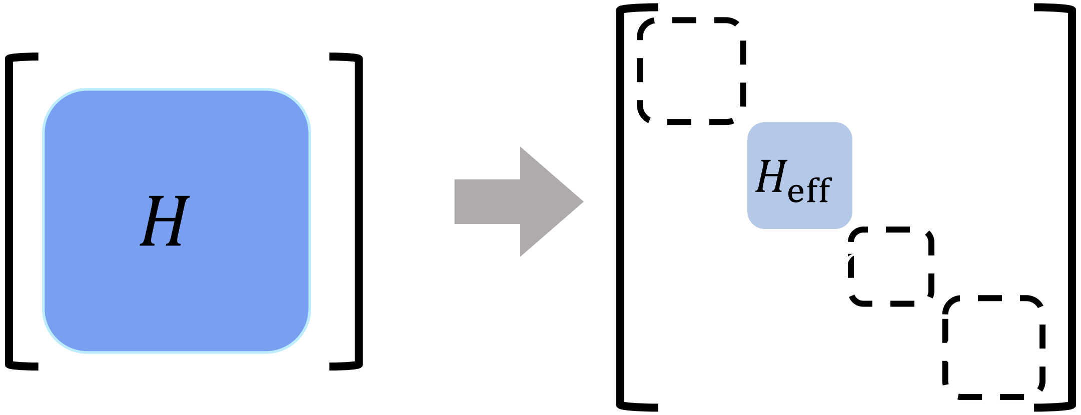
QGEアルゴリズムでの更なる可能性

- 一般の複数物理量推定問題で必要なU_ψの下限は，$\Omega(\frac{\sqrt{M}}{\varepsilon})$.

W. J. Huggins *et al.*, Phys. Rev. Lett. **129**, 240501 (2022).

→ 一般的な条件下では，QGEアルゴリズムは最適.

- 一方，追加の仮定により物理系評価の難しさが緩和される状況は多い.
  - 対称性による厳密対角化コストの削減
  - 物理的な制約を入れたNeural Network (PINNs)



PiNNの図

物理系の前提知識から，この下限を打ち破れないか？

実用スケールでの有用性

- クエリ複雑性の評価はあくまでも漸近評価+ 問題設定が一般的.

実用問題に向けたQGEアルゴリズムの優位性は非自明.

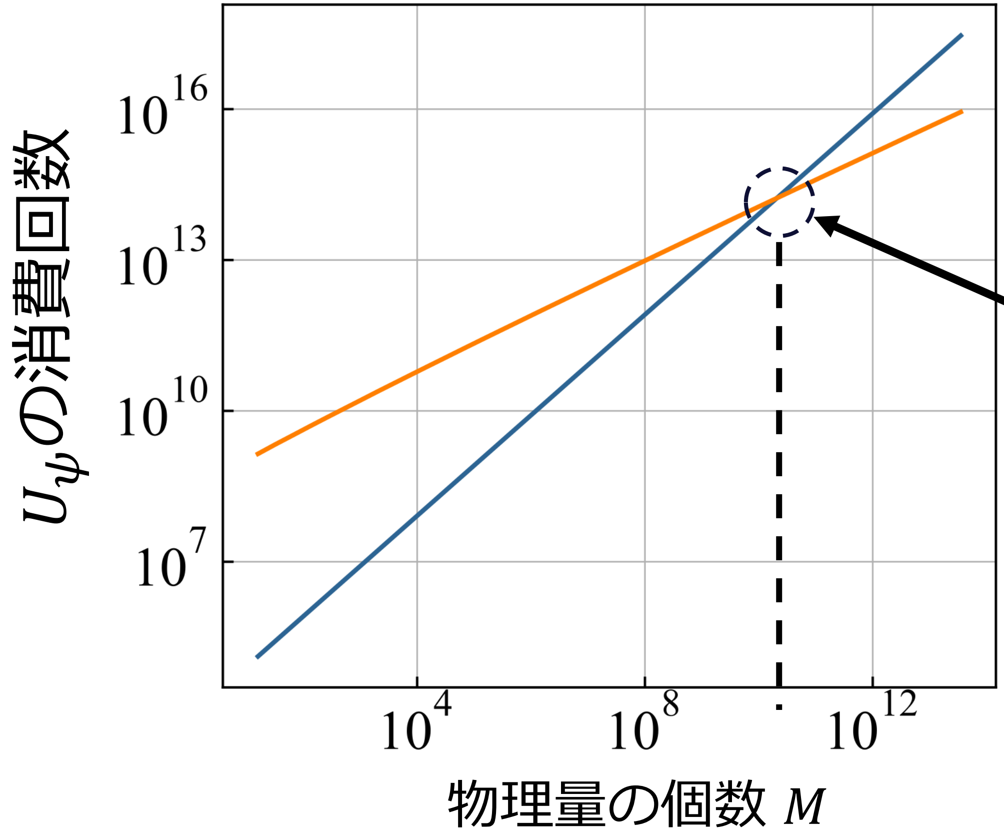
実用スケールでの有用性

✦ クエリ複雑性の評価はあくまでも漸近評価+ 問題設定が一般的.

実用問題に向けたQGEアルゴリズムの優位性は非自明.

❖ **100 qubit系での複数物理量推定 ($\varepsilon^{-1} = 10^3$)**

[従来のHL手法]: G. Brassard *et al.*, *Contemporary Mathematics* **305** (2002).
[既存QGE]: K. Wada, N. Yamamoto, & N. Yoshioka, *PRX Quantum* **6**, (2025).



━	従来のHL手法	$\mathcal{O}(M)/\varepsilon$
━	既存QGE	$\tilde{\mathcal{O}}\,(\sqrt{M}\,)/\varepsilon$

QGEが有利となるのは $\underline{M \sim 10^{10}.}$

クエリ回数を$C\,\frac{\sqrt{M}}{\varepsilon}$とすれば, $\boldsymbol{C \gg 1}$.

実用問題に向けた改良は不可欠.

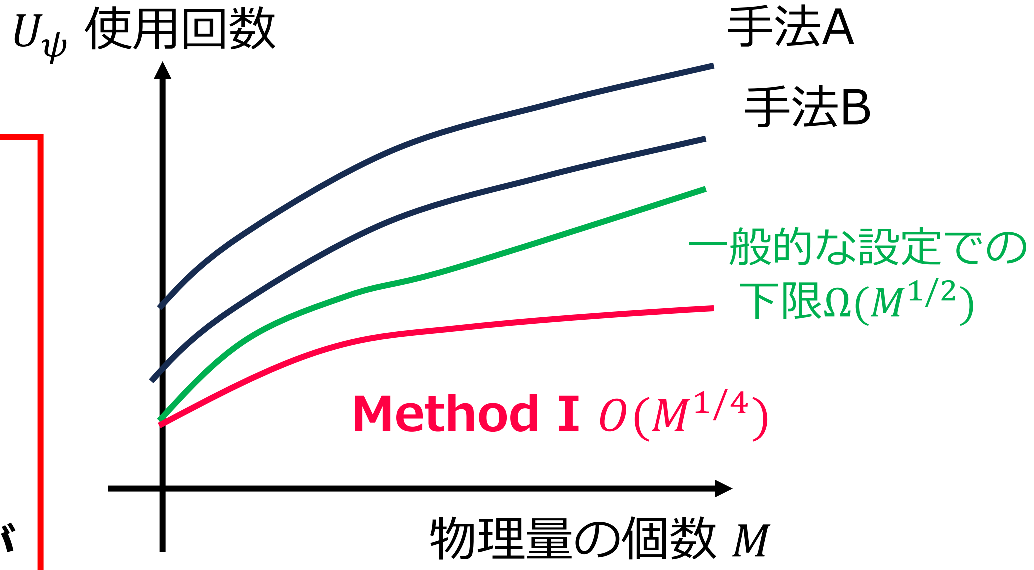
本研究の貢献

❖ 理論面への貢献

物理系の対称性+QGE (Method I)

最小計算量の高速量子アルゴリズムを構成した.

一般的な問題設定での下限 $\Omega(M^{\frac{1}{2}}/\varepsilon)$ に対し，対象系と物理量が同じ対称性に従う場合，高速な推定$O(M^{\frac{1}{4}}/\varepsilon)$が可能な問題が存在することを示した.



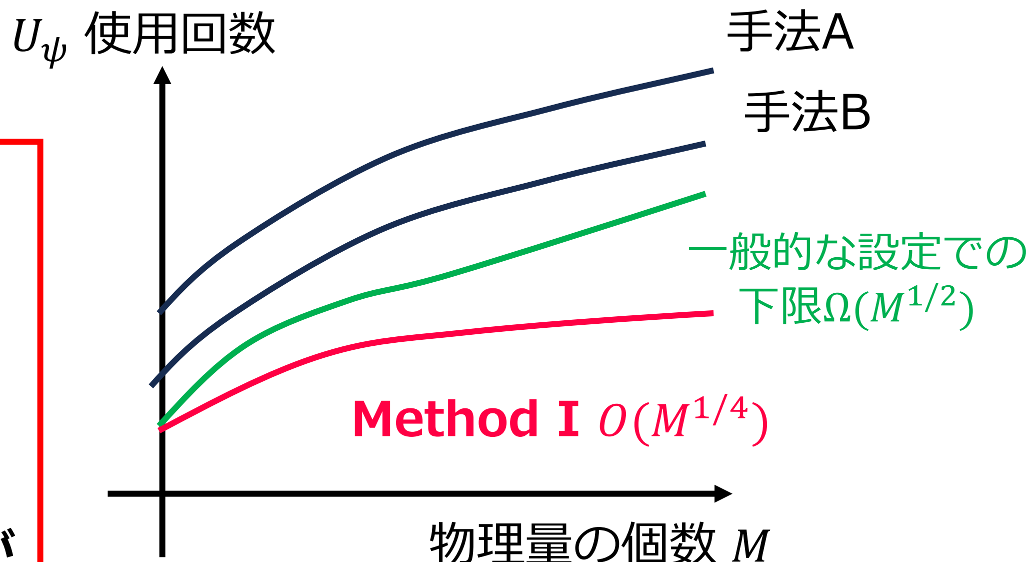
本研究の貢献

❖ 理論面への貢献

物理系の対称性+QGE (Method I)

最小計算量の高速量子アルゴリズムを構成した.

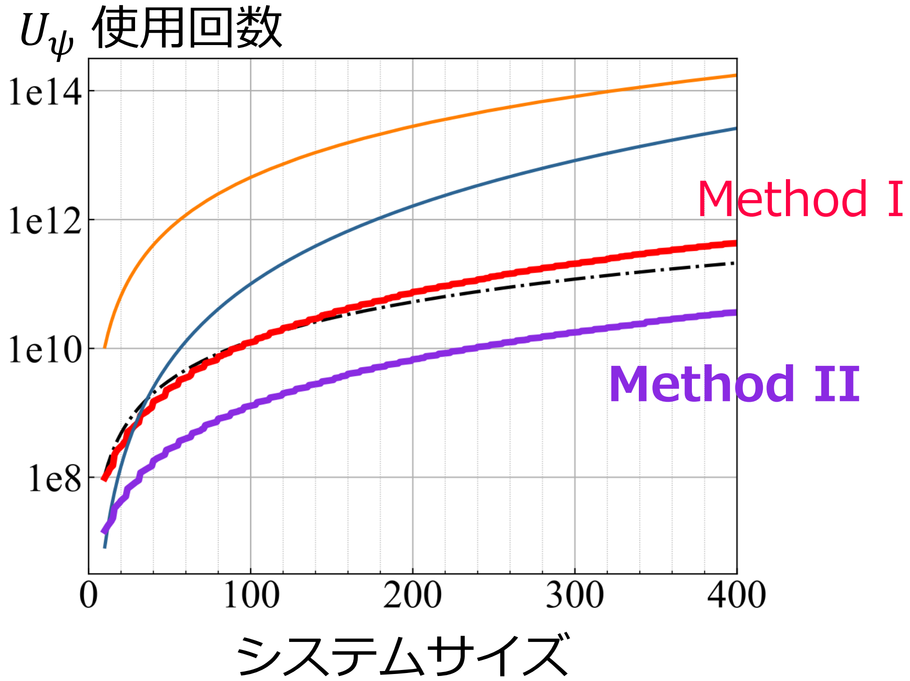
一般的な問題設定での下限 $\Omega(M^{\frac{1}{2}}/\varepsilon)$ に対し，対象系と物理量が同じ対称性に従う場合，高速な推定$O(M^{\frac{1}{4}}/\varepsilon)$が可能な問題が存在することを示した.



❖ 実用面への貢献

量子加速を極限まで利用 (Method II)

漸近的な評価改善に限らず，**実用的な問題でも最小の計算量になる**ことを数値計算で示した.

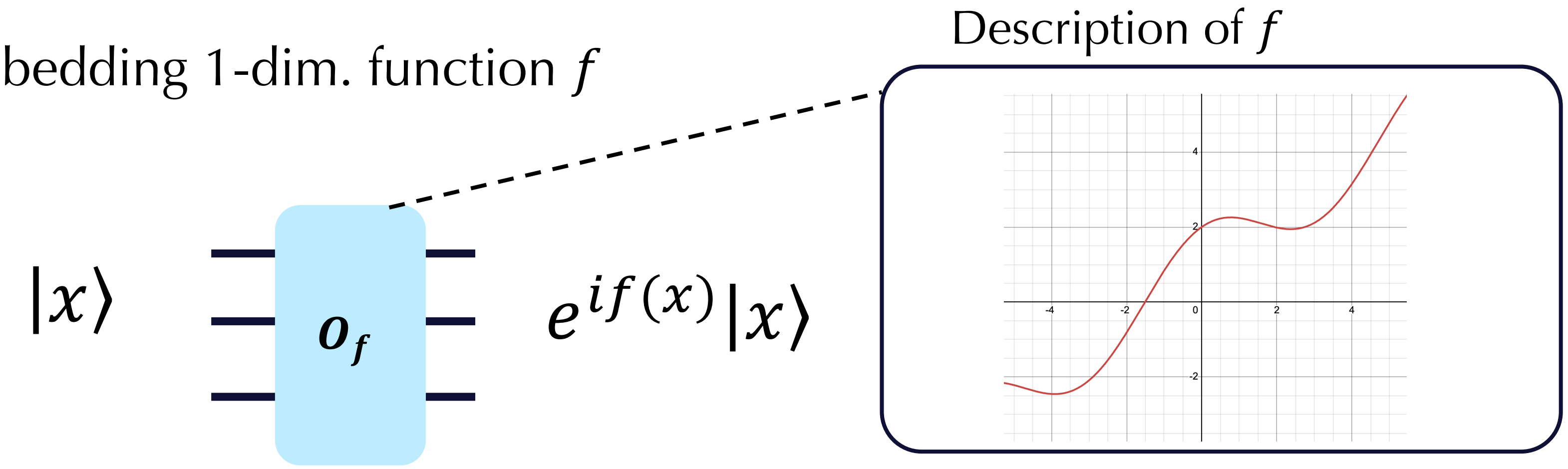


Part 2-2: 量子勾配推定アルゴリズムの原理

The review of the 1-dim. QGE alg.

S. P. Jordan, *Physical review letters* 95, 050501 (2005).

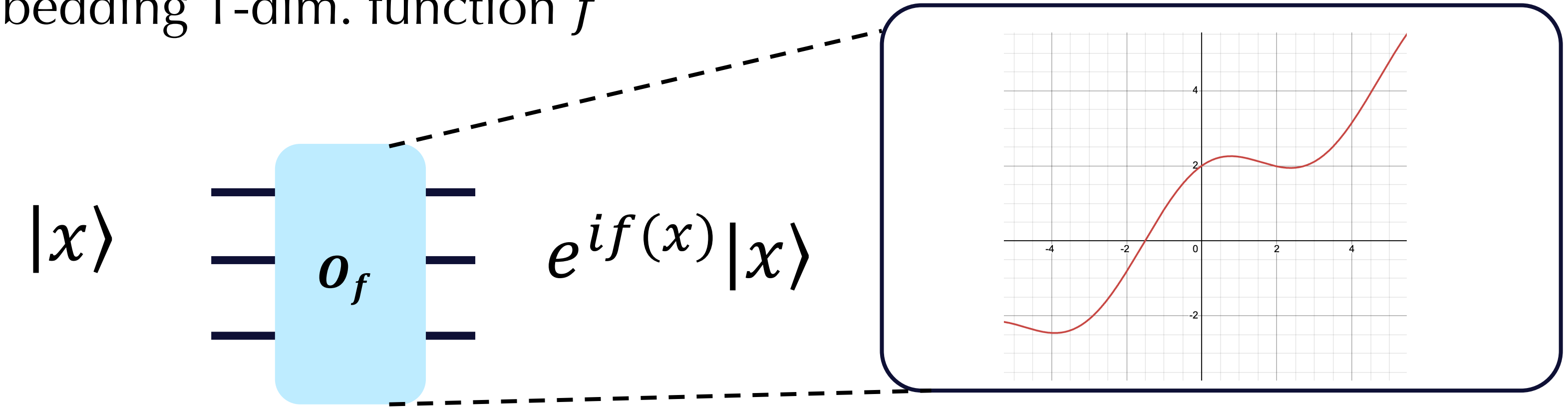
- ❖ Given an oracle O_f embedding 1-dim. function f


Description of f
$|x\rangle$
O_f
$e^{if(x)}|x\rangle$
-4
-2
0
2
4
4
2
-2

The review of the 1-dim. QGE alg.

S. P. Jordan, *Physical review letters* 95, 050501 (2005).

- Given an oracle O_f embedding 1-dim. function f

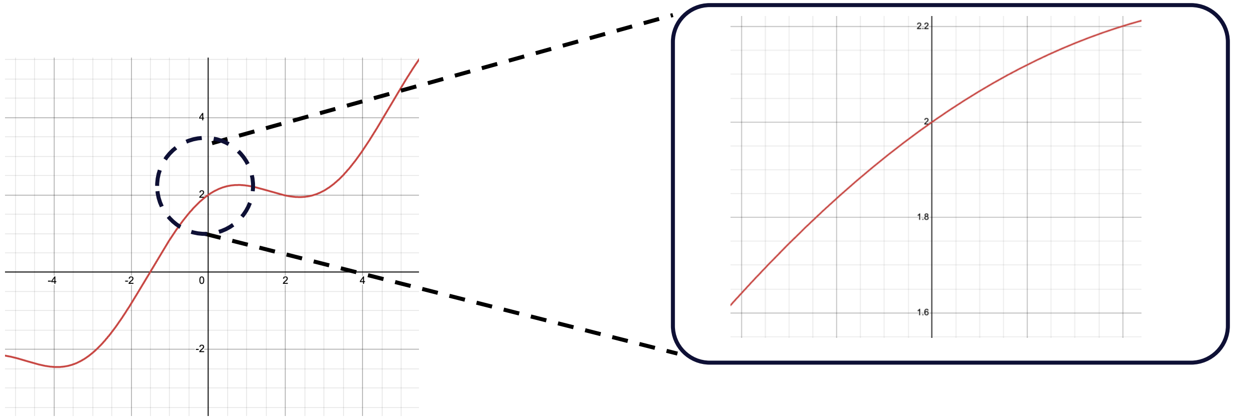


Description of f

- For the set G of x s.t. $|x| \ll 1$, applying O_f the superposition state of G yields

$$\frac{1}{\sqrt{|G|}}\sum_{x\in G}|x\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{|G|}}\sum_{x\in G} e^{i\left(f(0)+\partial f(0)\cdot x\right)}|x\rangle,$$

The information of $\partial f(0)$ is provided as phase.



The value of f over G

Quantum Fourier Transformation

- How do we extract $\partial f(0)$ from $e^{\mathrm{i}\partial f(0)\cdot x}$?

- **Quantum Fourier (inverse) Transformation (QFT):**

$$\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{x=0}^{N-1} e^{2\pi i\, k\cdot x/N}\,|x\rangle \mapsto |k\rangle$$

QFT circuitの図

Bäumer, E. et al., arXiv:2403.09514.

Quantum Fourier Transformation

- How do we extract $\partial f(0)$ from $e^{\mathrm{i}\partial f(0)\cdot x}$?

- **Quantum Fourier (inverse) Transformation (QFT):**

$$\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{x=0}^{N-1} e^{2\pi i\, k\cdot x/N}\ |x\rangle \mapsto |k\rangle$$

From QFT, A good choice of G will make,

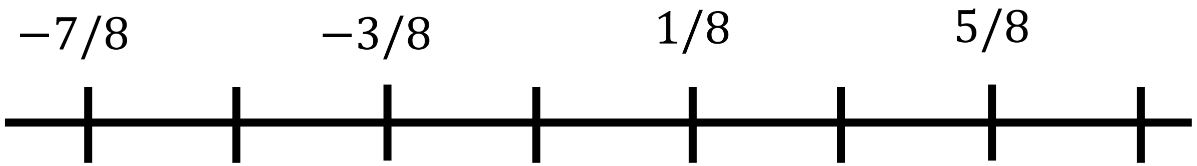
$$\frac{1}{\sqrt{|G|}}\sum_{x\in G} e^{i\,(\partial f(0)\cdot x\,)}|x\rangle \mapsto |\partial f(0)\rangle,$$

QFT circuitの図

Bäumer, E. et al., arXiv:2403.09514.

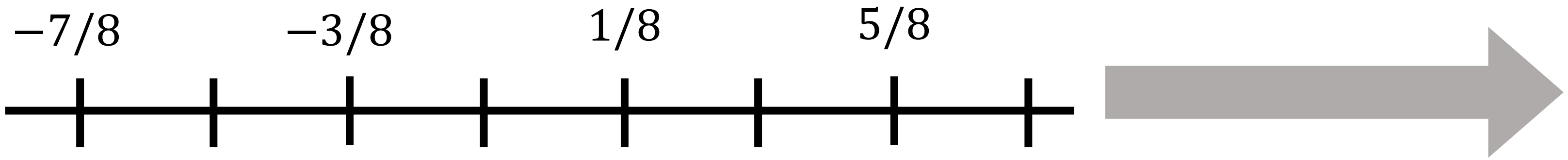
- Indeed, G that enables an efficient QGE is proposed.

A. Gilyén, S. Arunachalam, and N. Wiebe., *Proceedings of the Thirtieth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms* (2019).

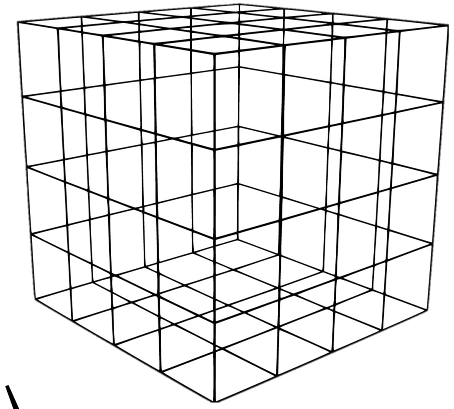


Extend to multi-dim. QGE algorithm

❖ We can consider the extended version of M-dim.



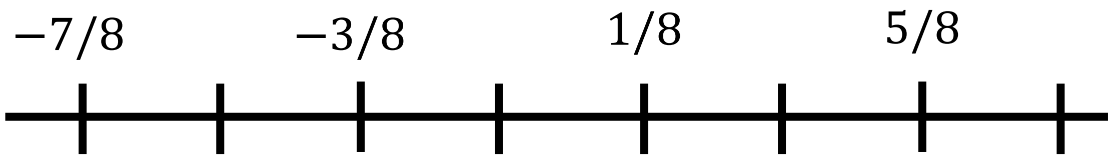
Set G_M



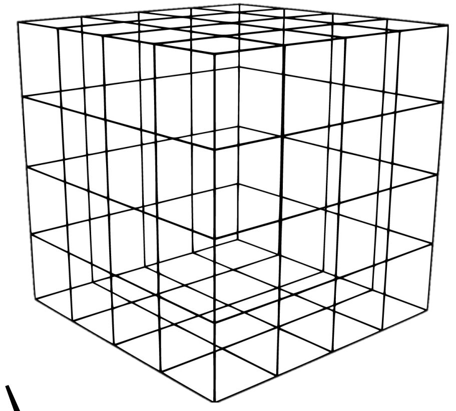
$$\frac{1}{\sqrt{|G_M|}}\sum_{x\in G_M} e^{i\,(\nabla f(0)\cdot \boldsymbol{x})}|\boldsymbol{x}\rangle \mapsto |\partial_1 f(0)\rangle\cdots|\partial_M f(0)\rangle,$$

Extend to multi-dim. QGE algorithm

- We can consider the extended version of M-dim.

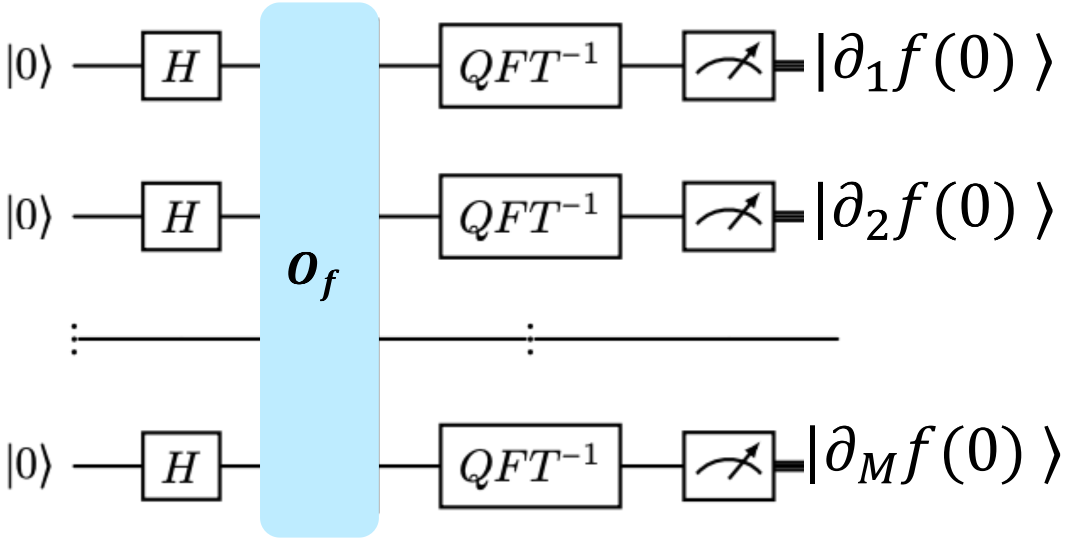


Set G_M

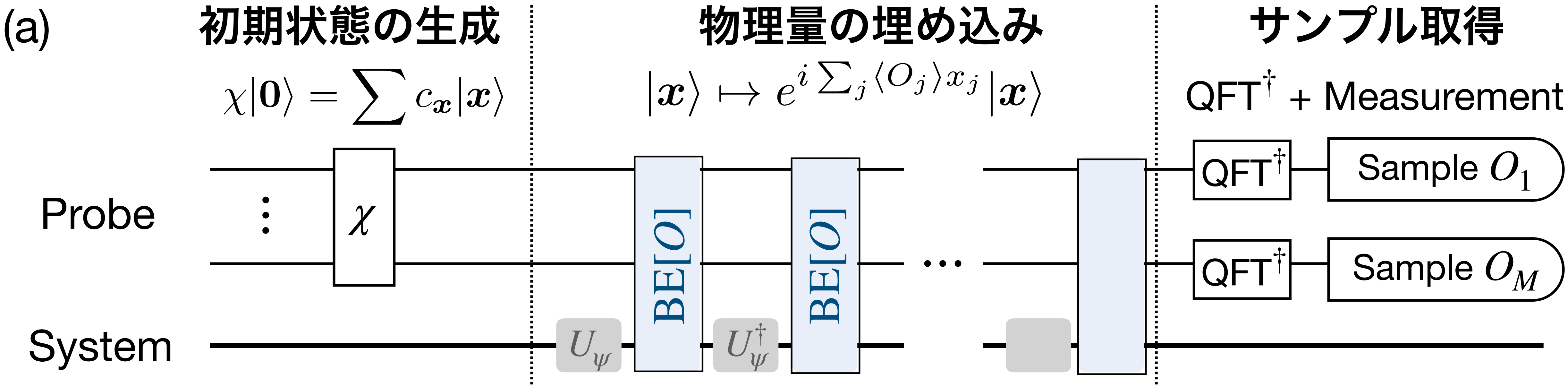


$$\frac{1}{\sqrt{|G_M|}}\sum_{\boldsymbol{x}\in G_M} e^{i\,(\nabla f(0)\cdot \boldsymbol{x})}|\boldsymbol{x}\rangle \mapsto |\partial_1 f(0)\rangle\cdots|\partial_M f(0)\rangle,$$

- The flow of the QGE algorithm
  1. Preparation of the superposition state over G_M
  2. **Applying O_f that embeds phase information of M-dim. function f**
  3. The measurement after QFT yields $\nabla f(\mathbf{0})$


$|0\rangle$
H
QFT^{-1}
$|\partial_1 f(0)\rangle$
$|0\rangle$
H
QFT^{-1}
$|\partial_2 f(0)\rangle$
O_f
$|0\rangle$
H
QFT^{-1}
$|\partial_M f(0)\rangle$

物理量推定に向けたQGEアルゴリズムの原理


(a)

初期状態の生成

$\chi|\mathbf{0}\rangle = \sum c_{\boldsymbol{x}}|\boldsymbol{x}\rangle$

物理量の埋め込み

$|\boldsymbol{x}\rangle \mapsto e^{i\sum_j \langle O_j\rangle x_j}|\boldsymbol{x}\rangle$

サンプル取得

QFT† + Measurement

Probe
System
χ
Uψ
BE[O]
Uψ†
BE[O]
…
QFT†
Sample O1
QFT†
Sample OM

- ✦ 物理量の期待値が，位相として埋め込まれたプローブ状態があれば，M個の期待値に関する推定ができる．

物理量の埋め込みの工夫で，計算量(U_ψの使用回数) の二乗加速が得られる

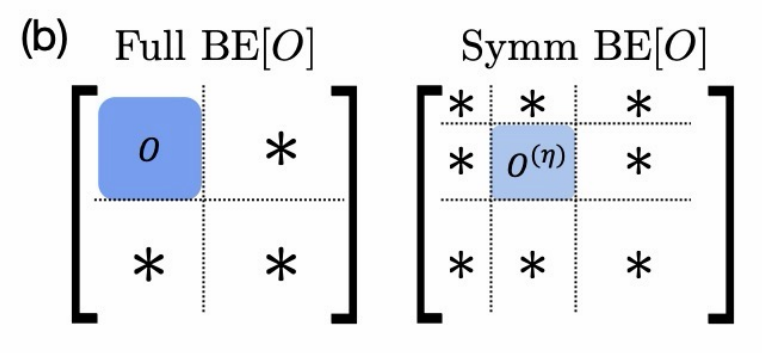
Part 3-1: 対称性&並列化
を利用した新規量子アルゴリズム

(本研究成果)

実用問題に向けた適応的QGEアルゴリズム

- QGEアルゴリズムの実用性を高める(計算コスト削減)には？

  - 推定問題の構造を利用 → Method I: 物理量の埋め込みで**対称性**の活用

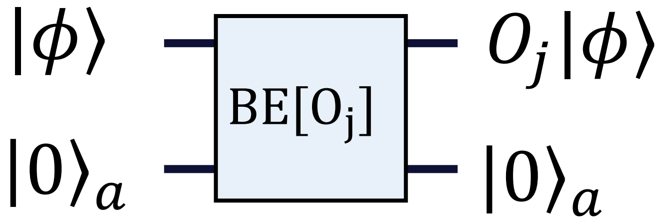

(b)
Full BE[O]
O
*
*
*
Symm BE[O]
*
*
*
*
$O^{(\eta)}$
*
*
*
*

物理量埋め込みでの計算プロセス

K. Wada, N. Yamamoto, and N. Yoshioka, *PRX Quantum* **6**, (2025).

次元d の各物理量$\{O_j\}_{j=1}^{M}$を埋め込む

回路$\mathrm{BE}[O_j]$

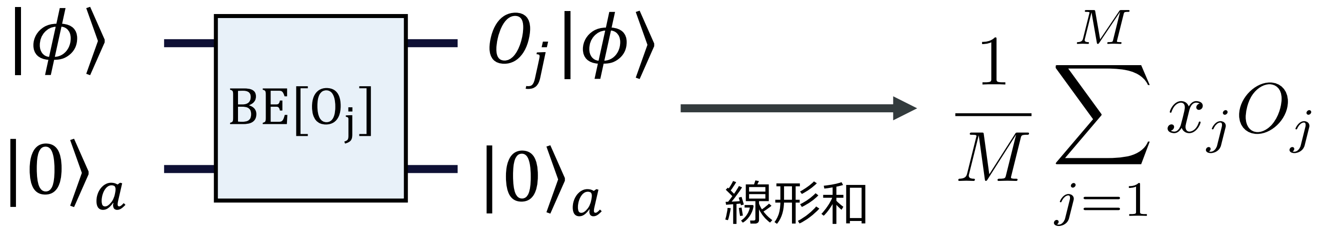

$|\phi\rangle$
$|0\rangle_a$
$\mathrm{BE}[\mathrm{O_j}]$
$O_j|\phi\rangle$
$|0\rangle_a$

物理量埋め込みでの計算プロセス

K. Wada, N. Yamamoto, and N. Yoshioka, *PRX Quantum* **6**, (2025).

次元d の各物理量$\{O_j\}_{j=1}^{M}$を埋め込む

回路BE$[O_j]$


$|\phi\rangle$
$|0\rangle_a$
BE$[\mathrm{O_j}]$
$O_j|\phi\rangle$
$|0\rangle_a$
線形和

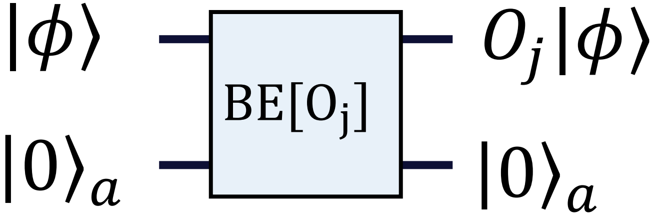
$$\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M} x_j O_j$$

物理量埋め込みでの計算プロセス

K. Wada, N. Yamamoto, and N. Yoshioka, *PRX Quantum* **6**, (2025).

次元d の各物理量$\{O_j\}_{j=1}^{M}$を埋め込む

回路BE$[O_j]$

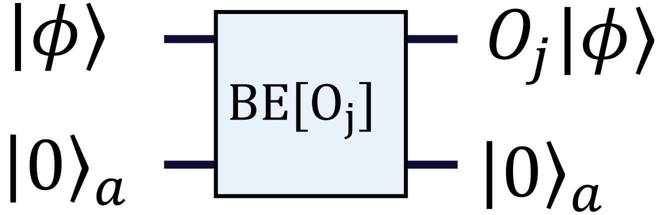

$|\phi\rangle$
$|0\rangle_a$
BE$[\mathrm{O_j}]$
$O_j|\phi\rangle$
$|0\rangle_a$

$$\xrightarrow[\text{線形和}]{} \frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M} x_j O_j \xrightarrow[\text{正規化係数増幅}]{} \frac{1}{\sigma}\sum_{j=1}^{M} x_j O_j$$

物理量埋め込みでの計算プロセス

K. Wada, N. Yamamoto, and N. Yoshioka, *PRX Quantum* **6**, (2025).

次元d の各物理量$\{O_j\}_{j=1}^{M}$ を埋め込む
回路BE$[O_j]$


$|\phi\rangle$
$|0\rangle_a$
BE[O$_j$]
$O_j|\phi\rangle$
$|0\rangle_a$

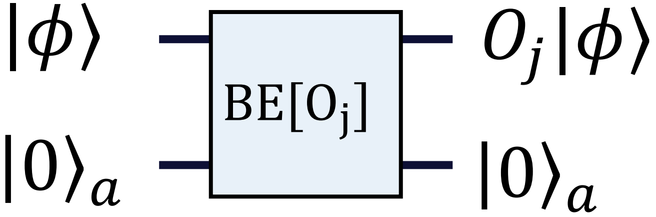
$$\xrightarrow[\text{線形和}]{} \frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M} x_j O_j \xrightarrow[\text{正規化係数増幅}]{} \frac{1}{\sigma}\sum_{j=1}^{M} x_j O_j$$

$$\xrightarrow[\substack{U_\psi, U_\psi^\dagger \text{ で} \\ \text{期待値をとる.}}]{} \frac{1}{\sigma}\sum_{j=1}^{M} x_j \langle\psi|O_j|\psi\rangle$$

物理量埋め込みでの計算プロセス

K. Wada, N. Yamamoto, and N. Yoshioka, *PRX Quantum* **6**, (2025).

次元d の各物理量$\{O_j\}_{j=1}^{M}$ を埋め込む回路BE$[O_j]$


$|\phi\rangle$
$|0\rangle_a$
BE[O$_j$]
$O_j|\phi\rangle$
$|0\rangle_a$

$$\xrightarrow[\text{線形和}]{} \frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M} x_j O_j \xrightarrow[\text{正規化係数増幅}]{} \frac{1}{\sigma}\sum_{j=1}^{M} x_j O_j$$

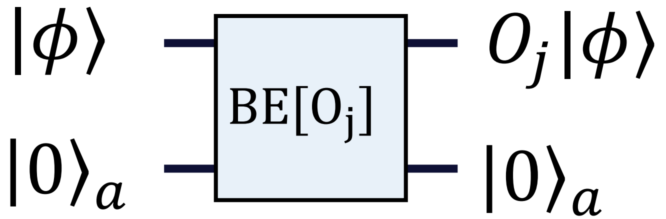
$$\xrightarrow[\substack{U_\psi, U_\psi^\dagger\ \text{で}\\ \text{期待値をとる.}}]{} \frac{1}{\sigma}\sum_{j=1}^{M} x_j \langle\psi|O_j|\psi\rangle \xrightarrow[\textbf{位相に変換}]{} e^{-i\sum_{j=1}^{M} x_j\langle O_j\rangle}$$

物理量埋め込みでの計算プロセス

K. Wada, N. Yamamoto, and N. Yoshioka, *PRX Quantum* **6**, (2025).

次元d の各物理量$\{O_j\}_{j=1}^{M}$ を埋め込む

回路BE$[O_j]$


$|\phi\rangle$
$|0\rangle_a$
BE$[\mathrm{O_j}]$
$O_j|\phi\rangle$
$|0\rangle_a$

$$\xrightarrow[\text{線形和}]{} \frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M} x_j O_j \xrightarrow[\text{正規化係数増幅}]{} \frac{1}{\sigma}\sum_{j=1}^{M} x_j O_j$$

$$\xrightarrow[U_\psi, U_\psi^\dagger\ \text{で期待値をとる.}]{} \frac{1}{\sigma}\sum_{j=1}^{M} x_j \langle\psi|O_j|\psi\rangle \xrightarrow[\textbf{位相に変換}]{} e^{-i\sum_{j=1}^{M} x_j \langle O_j \rangle}$$

$\mathcal{O}(\sigma)$ 回U_ψ 使用

(計算量) $\propto \sigma$

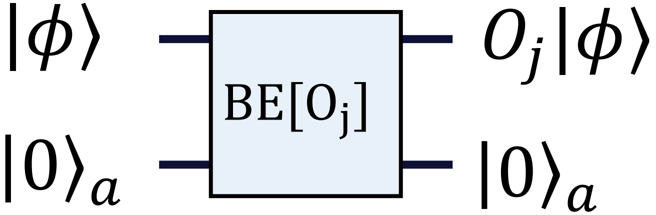
物理量埋め込みでの計算プロセス

K. Wada, N. Yamamoto, and N. Yoshioka, *PRX Quantum* **6**, (2025).

$$\sigma \le \sqrt{\left\| \sum_j O_j^2 \right\| \log d} = \tilde{O}(\sqrt{M})$$

$\| \cdot \|$: スペクトルノルム

次元d の各物理量$\{O_j\}_{j=1}^{M}$ を埋め込む回路BE$[O_j]$


$|\phi\rangle$
$|0\rangle_a$
BE$[\mathrm{O_j}]$
$O_j|\phi\rangle$
$|0\rangle_a$

$$\xrightarrow[\text{線形和}]{} \frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M} x_j O_j \xrightarrow[\textbf{正規化係数増幅}]{} \frac{1}{\sigma}\sum_{j=1}^{M} x_j O_j$$

$$\xrightarrow[U_\psi, U_\psi^\dagger \text{ で期待値をとる.}]{} \frac{1}{\sigma}\sum_{j=1}^{M} x_j \langle\psi|O_j|\psi\rangle \xrightarrow[\textbf{位相に変換}]{} e^{-i\sum_{j=1}^{M} x_j \langle O_j \rangle}$$

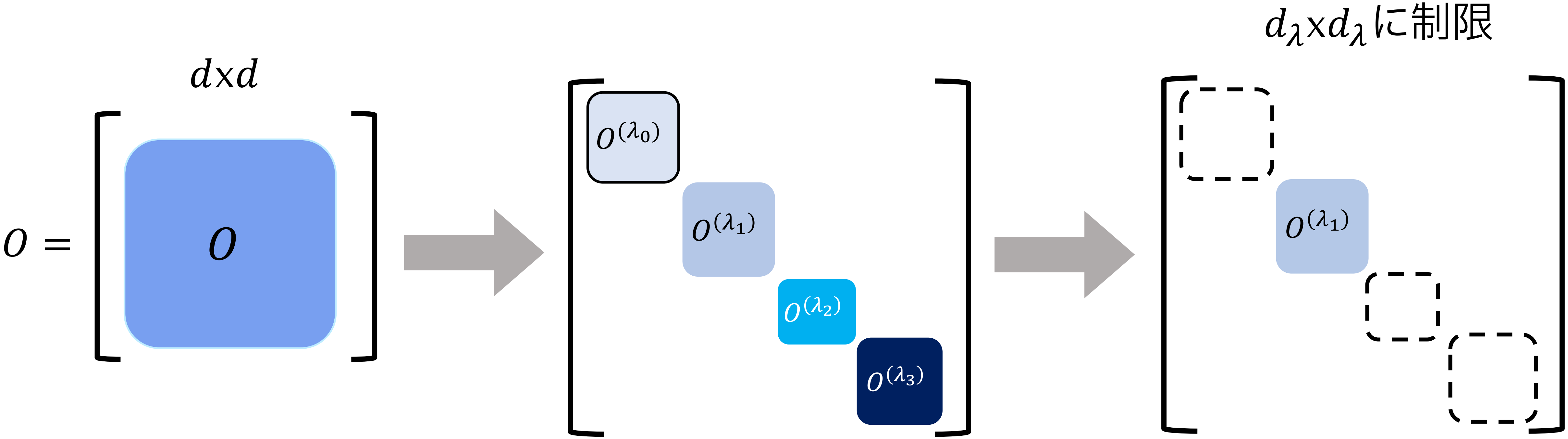
$\mathcal{O}(\sigma)$ 回U_ψ 使用

(計算量) $\propto \sigma$

アイデア: 対称性と部分空間

$\sigma \leq \sqrt{\left\| \sum_j O_j^2 \right\| \log d}$ の右辺を小さくしたい (O_j および d の成分).

✦ 対称性を有する(群の表現と可換)な物理量であれば，部分空間に制限できる.


d_λxd_λに制限
dxd
$O =$
O
$O^{(\lambda_0)}$
$O^{(\lambda_1)}$
$O^{(\lambda_2)}$
$O^{(\lambda_3)}$
$O^{(\lambda_1)}$

Method I: 対称性下での複数量推定

$\|\cdot\|$: スペクトルノルム
d: 物理量Oの次元

K. Wada, N. Yamamoto, and N. Yoshioka, *PRX Quantum* **6**, (2025).

✦ 対称性なし

$$(\text{計算量}) \propto \sqrt{\left\|\sum_j O_j^2\right\| \log d} = \mathcal{O}(M^{1/2} \log^{1/2} d)$$

$\tilde{\mathcal{O}}$:対数項無視の漸近評価

対称性下での誤差評価手法
を新たに開発(付録A.3)

✦ 対称性あり (**Method I**)

注: U_ψや物理量を埋め込む回路
BE$[O_j]$に追加の工夫の必要なし

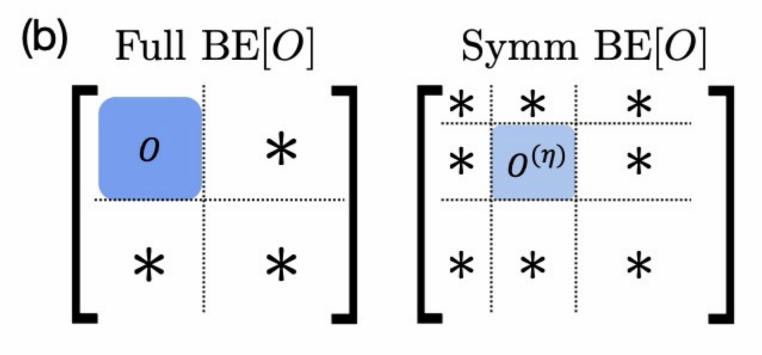
$$(\text{計算量}) \propto \mathcal{O}\left(\sqrt{\left\|\sum \left[O_j^{(\lambda)}\right]^2\right\| \log d_\lambda}\right)$$

興味のある**部分空間の要素**でコストが決定

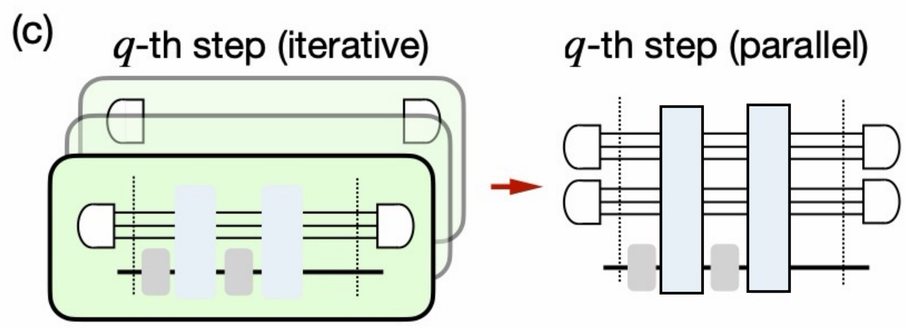
実用問題に向けたQGEアルゴリズム

- ❖ QGEアルゴリズムの実用性を高めるには？

✦ 推定問題の構造を利用 ⟶ Method I: 物理量の埋め込みで**対称性**の活用

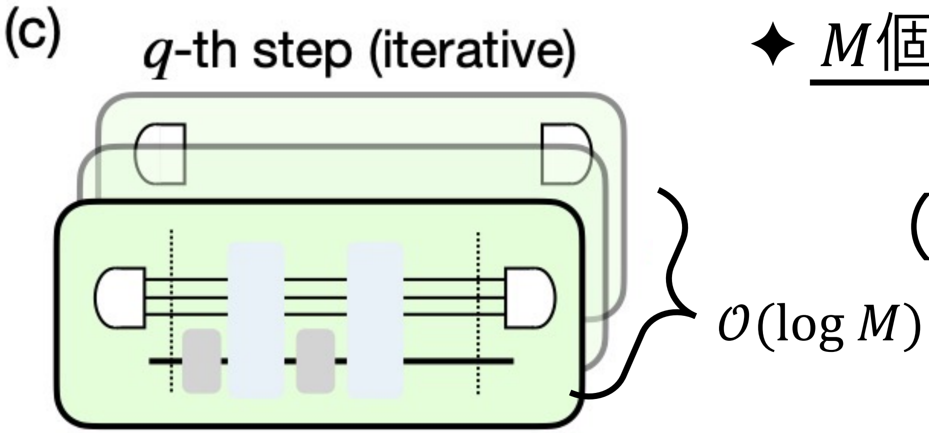

(b)
Full BE[O]
Symm BE[O]
O
$O^{(\eta)}$
*

✦ 量子強化を極限まで活用 ⟶ Method II :回路の**並列化**


(c)
q-th step (iterative)
q-th step (parallel)

Method II

- 既存手法 K. Wada, N. Yamamoto, and N. Yoshioka, *PRX Quantum* **6**, (2025).


(c)
q-th step (iterative)
$\mathcal{O}(\log M)$

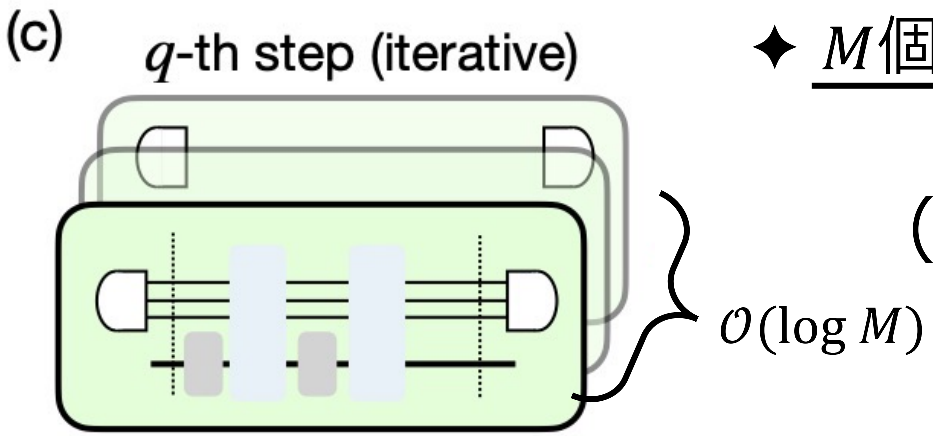
✦ $\underline{M}$個の物理量の同時測定を$\mathcal{O}(\log M)$回繰り返す.

$$(\text{計算量}) = \mathcal{O}\left(\sqrt{M \log d}\, \log M\right)$$

(M個の情報を含むプローブ一個のコスト) × (繰り返し回数)

Method II

❖ 既存手法 K. Wada, N. Yamamoto, and N. Yoshioka, *PRX Quantum* **6**, (2025).

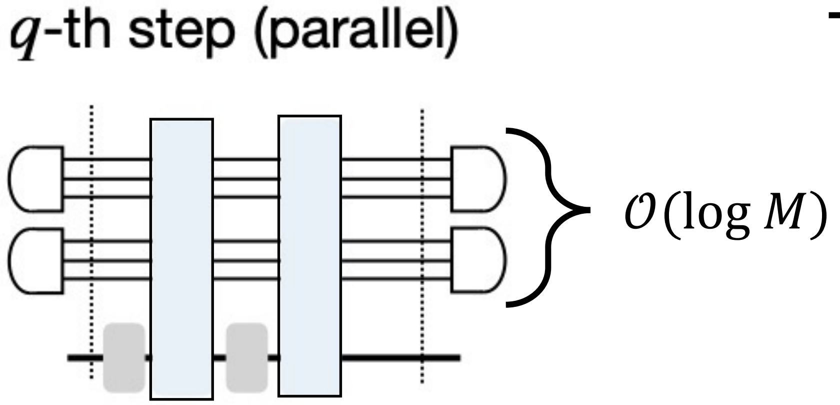

(c)
q-th step (iterative)
$\mathcal{O}(\log M)$

- ✦ M個の物理量の同時測定を$O(\log M)$回繰り返す.

$$(\text{計算量}) = \mathcal{O}\left(\sqrt{M\log d}\,\log M\right)$$

(M個の情報を含むプローブ一個のコスト) × (繰り返し回数)

❖ 並列化


q-th step (parallel)
$\mathcal{O}(\log M)$

- ✦ $M\times O(\log M)$個の物理量を同時測定する

$$(\text{計算量}) = \mathcal{O}\left(\sqrt{M\log M\log d}\right)$$

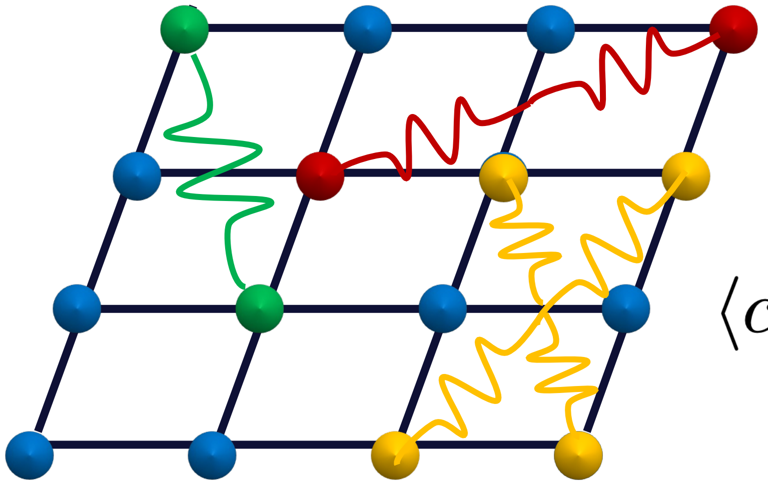
($M\log M$個の情報を含むプローブ一個のコスト) × (Single shot)

Part 3-2: 電子相関推定への応用 **(本研究成果)**

応用問題設定

❖ 対象物理量: 電子相関

N. C. Rubin, R. Babbush, and J. McClean,
New Journal of Physics **20**, 053020 (2018).



$$\langle c_i^\dagger c_j \rangle$$

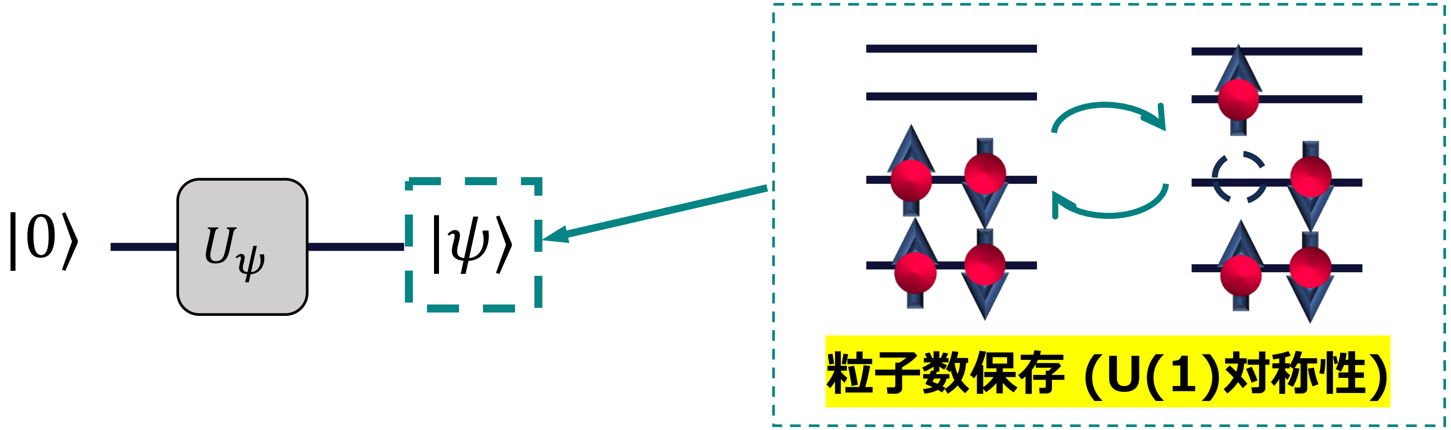
$$\langle c_p^\dagger c_q^\dagger c_r c_s \rangle$$

k体相関: $\langle c^\dagger_{p_1} \cdots c^\dagger_{p_k} c_{q_k} \cdots c_{q_1} \rangle$

全ての電子相関の情報を得るには, モード数Nに対して$O(N^{2k})$

粒子数不変の演算子 (U(1)対称性)

❖ シミュレーションで再現する状態



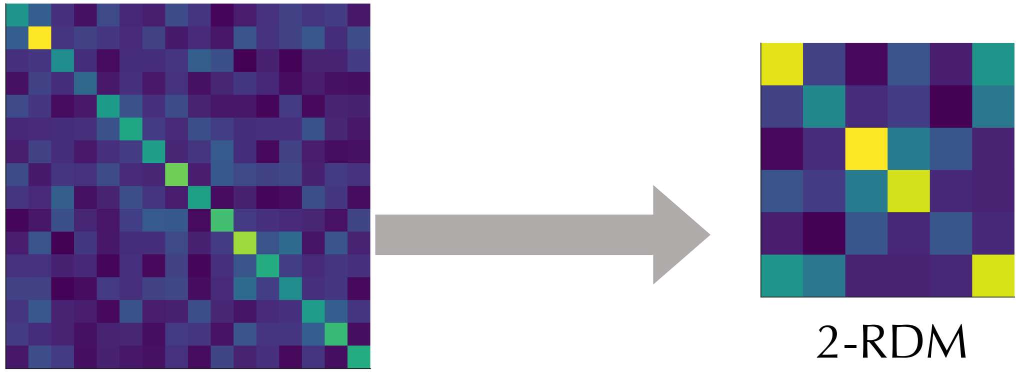
粒子数保存 (U(1)対称性)

✦ 対象となる系の粒子数をηと固定する

Target observable

Given N-mode fermion state $|\psi\rangle$, the matrix element of k-RDM $\left({}^{k}D\right)_{p_1\ldots p_k, q_1\ldots q_k}$ is defined as

$$\mathrm{Tr}\left(a^{\dagger}_{p_1} \cdots a^{\dagger}_{p_k} a_{q_k} \cdots a_{q_1} |\psi\rangle\langle\psi| \right),$$



Full density matrix $|\psi\rangle\langle\psi|$

2-RDM

$k=1$: 1-body correlation

$$G_{ij}(t,t') = -i\langle T\{a_i(t)a_j^{\dagger}(t')\}\rangle$$

$$-i \lim_{t'\to t+0} G_{pq}(t,t') = \underbrace{\mathrm{tr}\left(a_p a_q^{\dagger}\, |\psi\rangle\langle\psi|\right)}_{\text{1-RDM}}$$

$k=2$: energy estimation

$$H = \sum_{p_1,q_1} h_{p_1q_1} a^{\dagger}_{p_1} a_{q_1} + \frac{1}{2}\sum_{p_1,p_2,q_1,q_2} h_{p_1p_2q_2q_1} a_{p_1} a_{p_2} a^{\dagger}_{q_2} a^{\dagger}_{q_1}$$

$$E = \sum_{p_1,q_1} h_{p_1q_1} \underbrace{\mathrm{tr}\left(a^{\dagger}_{p_1} a_{q_1}\, |\psi\rangle\langle\psi|\right)}_{\text{1-RDM}} + \frac{1}{2}\sum_{p_1,p_2,q_1,q_2} h_{p_1p_2q_2q_1} \underbrace{\mathrm{tr}\left(a_{p_1} a_{p_2} a^{\dagger}_{q_2} a^{\dagger}_{q_1}\, |\psi\rangle\langle\psi|\right)}_{\text{2-RDM}}$$

k −RDMs is compressed representations, but provides rich insight.

漸近評価

- ✦ 粒子数保存(U(1) 対称性) を利用することによって，計算量は

$$\mathcal{O}\left(\sqrt{\left\|\sum\left[O_j^{(\lambda)}\right]^2\right\| \log d_\lambda}\right)/\varepsilon = \tilde{\mathcal{O}}\left(\sqrt{\binom{\eta}{k}\binom{N-\eta+2k}{k}}\right)/\varepsilon$$

最小計算量

$\tilde{\mathcal{O}}$:対数項無視の漸近評価

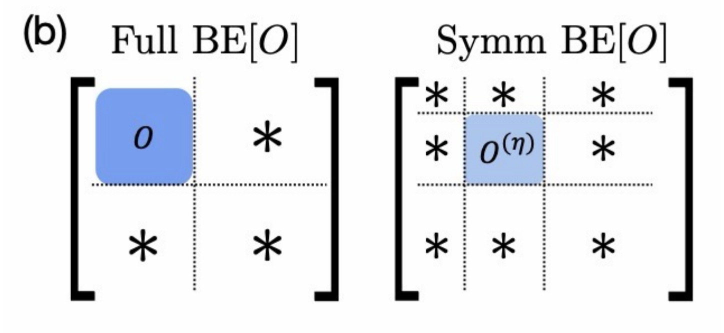
η: 対象となる系の粒子数

[可換性利用サンプリングA. Zhao, N. C. Rubin, & A. Miyake, Phys. Rev. Lett. **127**,(2021).

[従来のHL手法]: Brassard, Gilles, et al. *Contemporary Mathematics* **305** (2002).

[既存QGE]: K. Wada, N. Yamamoto, & N. Yoshioka, *PRX Quantum* **6**, (2025).

Method I&II: 物理系の対称性の活用



手法	計算量
独立なサンプリング	$\mathcal{O}(N^{2k}/\varepsilon^2)$
可換性利用 サンプリング	$\mathcal{O}(N^k)/\varepsilon^2$
従来のHL推定手法	$\mathcal{O}(N^{2k})/\varepsilon$
既存のQGE手法	$\tilde{\mathcal{O}}(N^{k+1/2})/\varepsilon$
Method I　(対称性)	$\tilde{\mathcal{O}}(N^{k/2})/\varepsilon$
Method II　(対称性&並列化)	$\tilde{\mathcal{O}}(N^{k/2})/\varepsilon$

- ✦ $\eta = k + \mathcal{O}(\log N)$, or $N - \mathcal{O}(\log N)$

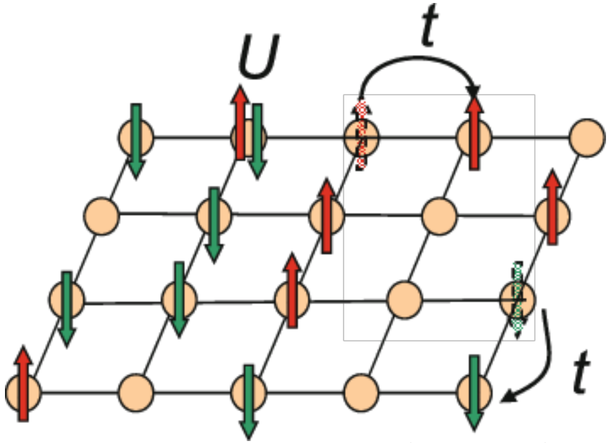
なら，$\tilde{\mathcal{O}}\,(N^{k/2})/\varepsilon$

従来のHL推定手法に対して，超二乗加速

実用的な問題設定:

❖ 大規模フェルミオン系の2体相関推定

- ❖ 対象系: ハバードモデル $(\varepsilon = 10^{-3})$
  - ✦ 超伝導やモット絶縁体の現象理解に有用
  - ✦ 大規模なNの解析が重要: $N \geq 2\times 100,\ \eta = 0.8N$



参考（Wikipedia）

- ❖ 対象系: FeMoco $(N = 152\ \ ,\ \ \eta\ = 113)$

Z. Li et al., *Journal of Chemical Physics* **150**, 2 (2019).

  - ✦ 窒素還元反応での触媒として重要な役割を果たす
  - ✦ 粒子数保存の系: $d = 2^N \Rightarrow d_\eta = \binom{152}{113}$

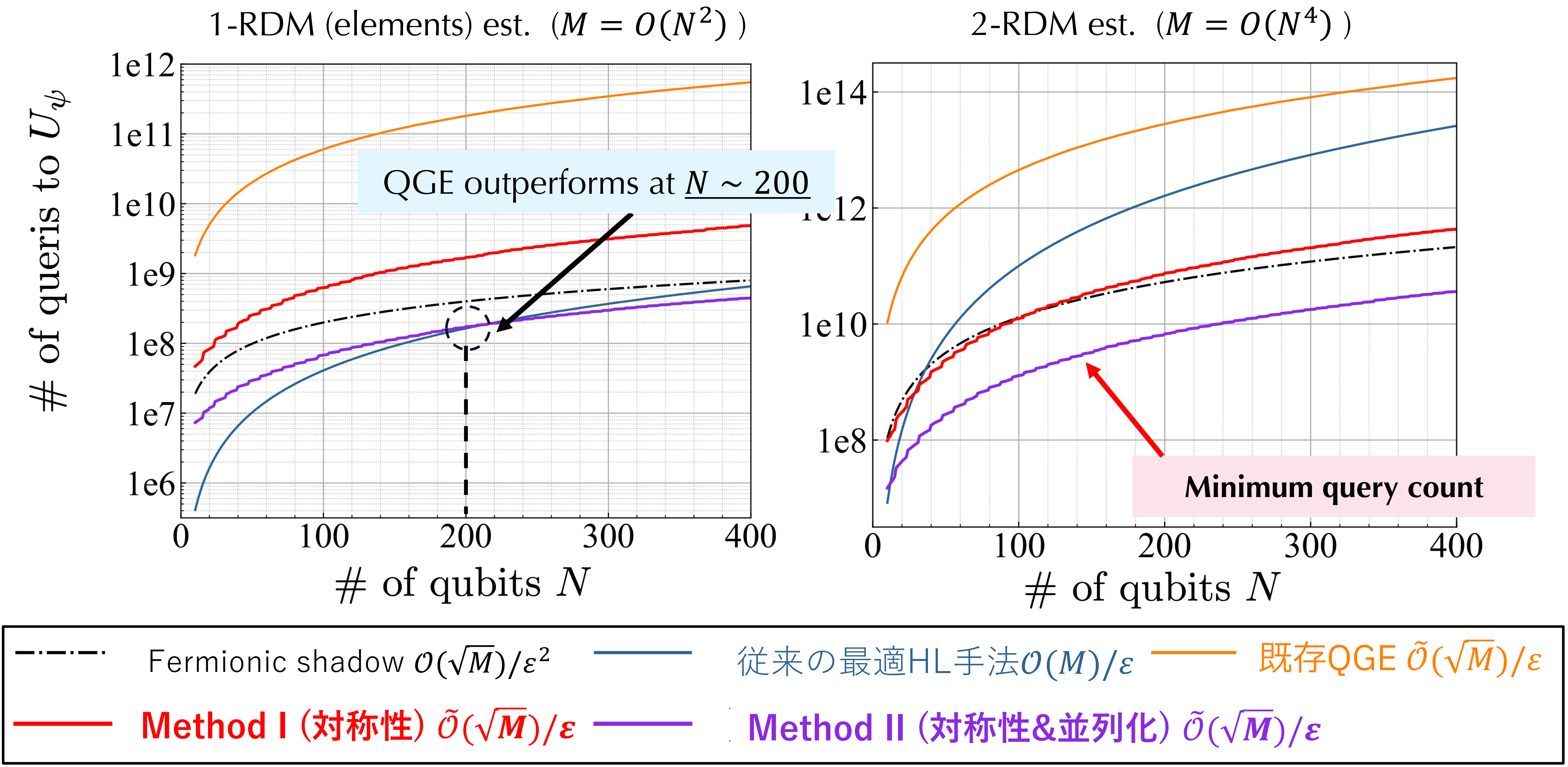
FeMoCoの図

Ref.（Strong Electron Correlation in Nitrogenase Cofactor, FeMoco）

電子相関推定に必要なU_ψの数を数値計算した

Numerical results (Hubbard model)

$(\varepsilon = 10^{-3})$



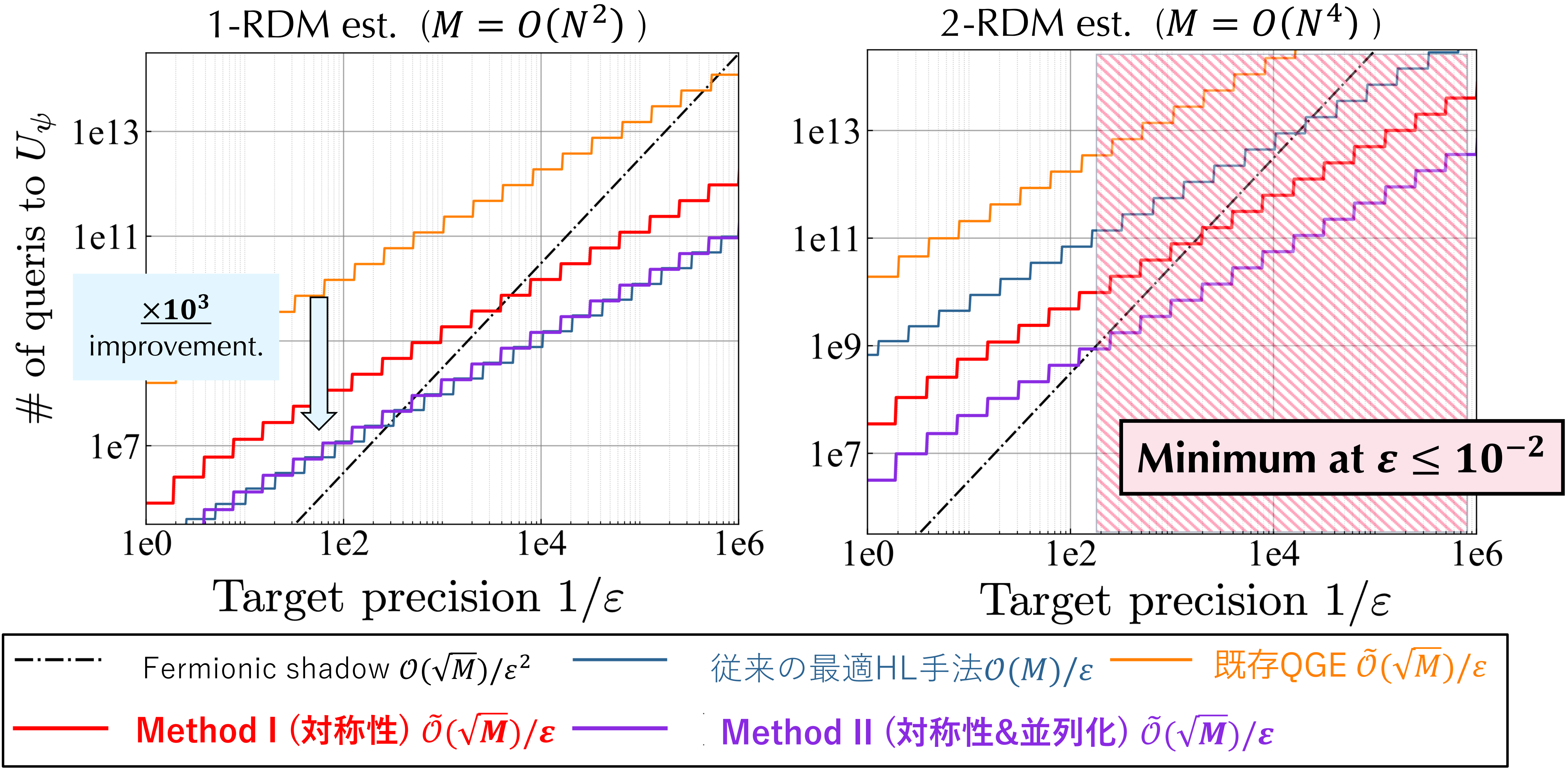
1-RDM (elements) est. $(M = O(N^2))$

2-RDM est. $(M = O(N^4))$

QGE outperforms at $N \sim 200$

Minimum query count

Numerical results (FeMoco)



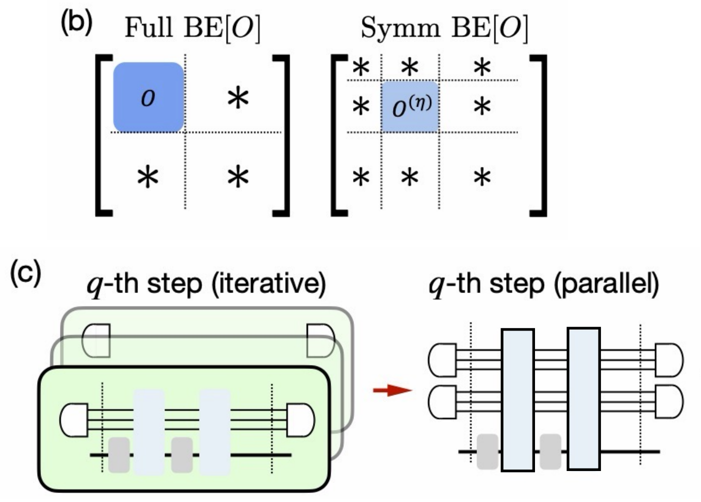
$\times 10^3$
improvement.

Minimum at $\varepsilon \leq 10^{-2}$

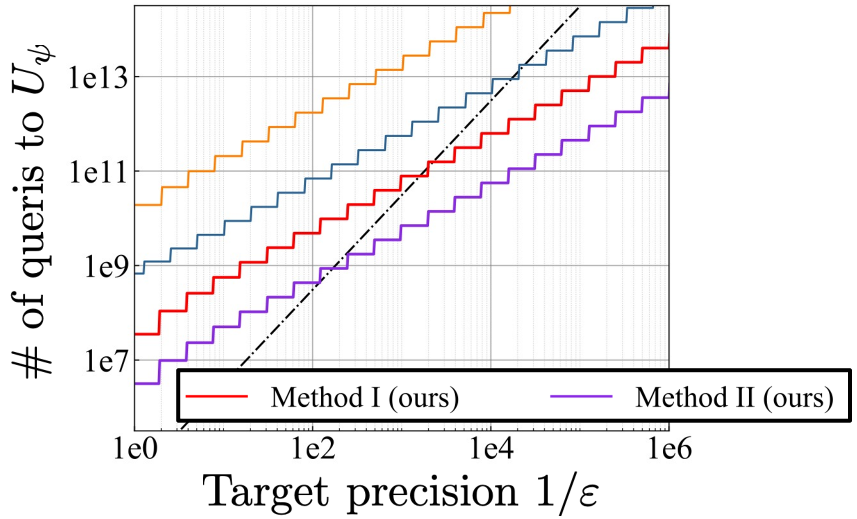
まとめと展望

本研究の概要＆将来の展望

❖ HL scaling達成&漸近的，数値的にも効率的な複数物理量推定アルゴリズムの提案


(b)
Full BE[O]
Symm BE[O]
O
$O^{(\eta)}$
*
(c)
q-th step (iterative)
q-th step (parallel)

	手法	計算量
non-HL	独立なサンプリング	$\mathcal{O}(N^{2k}/\varepsilon^2)$
	可換性利用サンプリング	$\mathcal{O}(N^k)/\varepsilon^2$
HL	従来のHL推定手法	$\mathcal{O}(N^{2k})/\varepsilon$
	既存のQGE手法	$\tilde{\mathcal{O}}(N^{k+1/2})/\varepsilon$
	Method I　(対称性)	$\tilde{\mathcal{O}}(N^{k/2})/\varepsilon$
	Method II　(対称性&並列化)	$\tilde{\mathcal{O}}(N^{k/2})/\varepsilon$



電子相関推定での理論&実用の両面からのQGEアルゴリズムの優位性

❖ 将来への展望

✦ ノイズが存在する量子計算機下での性能評価

✦ 具体的なU_ψ のalgorithmを与え，将来実現される量子コンピュータ上での実行時間の評価.

A. Katabarwa et al. *PRX Quantum* **5.2** (2024).